Kapitel 14

Integration

14.1 σ-Algebren und meßbare Abbildungen

Definition 14.1.1. *Es sei $\emptyset \neq X$ eine Menge. Dann heißt $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine* **σ-Algebra** *auf X, wenn*

a) $\emptyset, X \in \mathcal{A}$.

b) Für jedes $A \in \mathcal{A}$ ist auch $X \backslash A \in \mathcal{A}$.

c) Ist $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{A}$, dann ist auch $\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

$(X, \mathcal{A})$ heißt ein **Meßraum***, wenn $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra auf X ist.*

Bemerkung 14.1.2. Es sei $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum und $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{A}$, dann ist

- $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} (X \backslash V_n) = X \backslash \left(\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} V_n \right) \in \mathcal{A}$.
- $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} V_n = \bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} (X \backslash (X \backslash V_n)) = X \backslash \left(\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} (X \backslash V_n) \right) \in \mathcal{A}$.

Beispiel 14.1.3. Es sei $X \neq \emptyset$ eine Menge, dann sind

1. $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, X\}$
2. $\mathcal{A}_2 = \mathcal{P}(X)$
3. $\mathcal{A}_3 = \{U \subseteq X : U \text{ abzählbar oder } X \backslash U \text{ abzählbar }\}$

σ-Algebren auf X.

Beweis. Für $\mathcal{A}_1$ und $\mathcal{A}_2$ ist alles klar. Ist X abzählbar, so gilt $\mathcal{A}_3 = \mathcal{P}(X)$ und nur wenn X nicht abzählbar ist, dann ist für $\mathcal{A}_3$ ist noch etwas zu zeigen:

- $\emptyset, X \in \mathcal{A}$, da $\emptyset = X \backslash X$ abzählbar ist.

- Ist $U \in \mathcal{A}$ und U abzählbar, so ist $X \backslash U \in \mathcal{A}$, da $U = X \backslash (X \backslash U)$ abzählbar ist.
- Ist $U \in \mathcal{A}$ und $X \backslash U$ abzählbar, so ist $X \backslash U \in \mathcal{A}$.
- Ist $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{A}$. Sind alle U_n abzählbar, so ist auch $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$ abzählbar nach Korollar 2.2.8. Gibt es ein $m \in \mathbb{N}$, so daß $X \backslash U_m$ abzählbar ist, dann ist auch $X \backslash \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (X \backslash U_n) \subseteq X \backslash U_m$ abzählbar, also ist auch in diesem Fall $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n \in \mathcal{A}$.

□

Beispiel 14.1.4. Es sei $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra auf X.

a) Ist $Y \subseteq X$, so ist

$$\mathcal{A}_Y := \{Y \cap V : V \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(Y)$$

eine σ-Algebra auf Y.

b) Ist $T : Z \to X$ eine Abbildung, so ist $\{T^{-1}(V) : V \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(Z)$ eine σ-Algebra auf Z.

c) Ist $f : X \to Y$ eine Abbildung, so ist

$$\mathcal{C} := \{V \subseteq Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{A}\} \tag{14.1.1}$$

eine σ-Algebra auf Y.

Beweis.

a) $\emptyset = Y \cap \emptyset \in \mathcal{A}_Y$ und $Y = Y \cap X \in \mathcal{A}_Y$. Ist $U = Y \cap V \in \mathcal{A}_Y$, dann ist auch $Y \backslash U = Y \cap (X \backslash V) \in \mathcal{A}_Y$. Ist $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{A}_Y$ mit $U_n = Y \cap V_n$, dann ist auch $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n = Y \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n \right) \in \mathcal{A}_Y$ und daher ist $\mathcal{A}_Y$ eine σ-Algebra.

b) Aus den Rechenregeln für das Urbild, nämlich $T^{-1}(\emptyset) = \emptyset, T^{-1}(X) = Z, T^{-1}(X \backslash V) = Z \backslash T^{-1}(V)$ und $T^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n \right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T^{-1}(V_n)$ folgt, daß $\{T^{-1}(V) : V \in \mathcal{A}\}$ eine σ-Algebra ist.

c) $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{A}$ und $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{A}$, daher sind $\emptyset, Y \in \mathcal{C}$. Für $V \in \mathcal{C}$ ist $f^{-1}(Y \backslash V) = X \backslash f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$ (als Komplement von $f^{-1}(V)$), also ist $Y \backslash V \in \mathcal{C}$. Ist $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{C}$, dann ist $f^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n \right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(V_n) \in \mathcal{A}$, also $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n \in \mathcal{C}$.

□

Lemma 14.1.5. *Ist X eine Menge, $\mathcal{A}_i, i \in I$ eine Familie von σ-Algebren auf X, so ist*

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i = \{V \subseteq X : V \in \mathcal{A}_i \text{ für alle } i \in I\}$$

eine σ-Algebra auf X.

Beweis. Da jedes $\mathcal{A}_i$ für $i \in I$ eine σ-Algebra auf X ist, so gilt $\emptyset, X \in \mathcal{A}_i$ für jedes $i \in I$, also $\emptyset, X \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$. Ist $V \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$, so folgt $V \in \mathcal{A}_i$ für jedes $i \in I$ daher $X \backslash V \in \mathcal{A}_i$ für jedes $i \in I$, also $X \backslash V \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$. Ist $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$, so ist für jedes $i \in I$ auch $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{A}_i$ und damit $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} V_n \in \mathcal{A}_i$ für jedes $i \in I$ und daher $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} V_n \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$. □

Definition 14.1.6. *Ist X eine Menge, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$, so heißt*

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap_{\substack{\mathcal{E}\subseteq\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)\\ \mathcal{A}\sigma-Algebra}} \mathcal{A}$$

die von $\mathcal{E}$ **erzeugte σ-Algebra**. *Ist $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, dann heißt*

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}(X) := \sigma(\mathcal{O})$$

die **Borelsche σ-Algebra** *auf $(X, \mathcal{O})$.*

Bemerkung 14.1.7. Es sei $\emptyset \neq X$ eine Menge und $\mathcal{E}, \mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Nach Definition der erzeugten σ-Algebra ist $\sigma(\mathcal{E})$ die kleinste σ-Algebra auf X, die das Mengensystem $\mathcal{E}$ enthält. Es ist immer $\{\emptyset, X\} \subseteq \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{P}(X)$ und nach Einsetzen in die Definition folgt

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{F}). \tag{14.1.2}$$

Ferner ist für jede σ-Algebra $\mathcal{A}$ auf X nach Definition $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$, also insbesondere

$$\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\sigma(\mathcal{E})). \tag{14.1.3}$$

Wird nichts anderes gesagt, so faßt man einen topologischen Raum $(X, \mathcal{O}_X)$ versehen mit der Borelschen σ-Algebra $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{O}_X)$ als Meßraum $(X, \mathcal{B}(X))$ auf.

Lemma 14.1.8. *Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $\mathcal{A} := \{X \backslash V : V \in \mathcal{O}\}$ die abgeschlossenen Teilmengen von X und $\mathcal{K} := \{K \subseteq X : K$ kompakt $\}$ die Menge der kompakten Teilmengen von X, dann gilt:*

a) $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{A})$.

b) Es sei $\mathcal{E}$ eine abzählbare Basis der Topologie $\mathcal{O}$, dann gilt $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{E})$.

c) Ist X hausdorffsch und gibt es eine Folge $(K_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von kompakten Mengen mit $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} K_n$, dann gilt $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{K})$.

Beweis.

a) Da eine σ-Algebra mit einer Menge auch deren Komplement enthält, folgt $\mathcal{A} \subseteq \sigma(\mathcal{O})$ und $\mathcal{O} \subseteq \sigma(\mathcal{A})$, daher ist $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{O}) \subseteq \sigma(\sigma(\mathcal{A})) = \sigma(\mathcal{A}) \subseteq \sigma(\sigma(\mathcal{O})) = \sigma(\mathcal{O})$.

b) Da $\mathcal{E}$ nur abzählbar viele Teilmengen von X enthält, sind nach Definition 14.1.1 auch alle offenen Mengen – als Vereinigung von abzählbar vielen Elementen aus $\mathcal{E}$ – in $\sigma(\mathcal{E})$ enthalten, damit ist $\sigma(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{B}(X)$, die andere Inklusion folgt aus $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{O}$.

c) Nach Lemma 13.6.2 ist jede kompakte Teilmenge eines hausdorffschen Raums abgeschlossen, daher ist $\sigma(\mathcal{K}) \subseteq \sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(X)$. Da jede abgeschlossene Teilmenge eines kompakten Raums nach Lemma 13.6.2 wieder kompakt ist, schreibt sich wegen $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} K_n$ jede abgeschlossene Menge $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} (A \cap K_n)$ als abzählbare Vereinigung von kompakten Mengen, also $\mathcal{A} \subseteq \sigma(\mathcal{K})$. □

Definition 14.1.9. *Es seien $(X, \mathcal{A})$ und $(Y, \mathcal{B})$ Meßräume, dann heißt eine Abbildung $f : X \to Y$ $\mathcal{A} - \mathcal{B}-$***meßbar***, wenn $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ für jedes $B \in \mathcal{B}$ erfüllt ist.*

Beispiel 14.1.10. Ist $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum, $A \subseteq X$, dann ist $A \in \mathcal{A}$, genau dann wenn

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_A : X &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in A \\ 0 & \text{falls } x \in X \backslash A \end{cases} \end{aligned}$$

meßbar ist.

Beweis. Für $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ist

$$\mathbf{1}_A^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset & \text{falls } 0 \notin B \text{ und } 1 \notin B \\ A & \text{falls } 0 \notin B \text{ und } 1 \in B \\ X \backslash A & \text{falls } 0 \in B \text{ und } 1 \notin B \\ X & \text{falls } 0 \in B \text{ und } 1 \in B \end{cases}$$

Da $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra auf X ist, gilt immer $\emptyset, X \in \mathcal{A}$ und $X \backslash A \in \mathcal{A}$ genau dann wenn $A \in \mathcal{A}$ ist. □

Satz 14.1.11. *Es seien $(X, \mathcal{A})$ und $(Y, \mathcal{B})$ Meßräume und $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(Y)$ mit $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}$. Dann sind äquivalent:*

a) $f : X \to Y$ ist $\mathcal{A} - \mathcal{B}-$meßbar

b) Für jedes $B \in \mathcal{E}$ ist $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$

Beweis.

a) $\Rightarrow$ b) folgt aus der Definition der Meßbarkeit, da $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{B}$.

b) $\Rightarrow$ a) $\mathcal{C} := \{V \subseteq Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{A}\}$ ist nach Beispiel 14.1.4 eine σ-Algebra auf Y mit $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{C}$. Daher ist $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{C}$ und daher f meßbar. □

Korollar 14.1.12. *Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume und $f : X \to Y$ stetig; dann ist f $\mathcal{B}(X) - \mathcal{B}(Y)-$meßbar.*

Beweis. Nach Satz 13.1.15 ist $f^{-1}(V) \in \mathcal{O}_X \subseteq \mathcal{B}(X)$ für jedes $V \in \mathcal{O}_Y$ und wegen $\sigma(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{B}(Y)$ ist f nach Satz 14.1.11 meßbar. □

Lemma 14.1.13.

$$\begin{aligned} \mathcal{I} &:= \{]a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a \leq b\} \\ \mathcal{I}_{\mathbb{Q}} &:= \{]a, b] : a, b \in \mathbb{Q}, a \leq b\} \\ \mathcal{I}^{\circ} &:= \{]a, b[: a, b \in \mathbb{R}, a \leq b\} \\ \mathcal{I}^{\circ}_{\mathbb{Q}} &:= \{]a, b[: a, b \in \mathbb{Q}, a \leq b\} \\ \overline{\mathcal{I}} &:= \{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a \leq b\} \cup \{\emptyset\} \\ \overline{\mathcal{I}}_{\mathbb{Q}} &:= \{[a, b] : a, b \in \mathbb{Q}, a \leq b\} \cup \{\emptyset\} \end{aligned}$$

sind **durchschnittsstabile Erzeugendensysteme** *von* $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ *(enthalten also mit zwei Mengen auch deren Durchschnitt).*

Beweis. Die Mengensysteme enthalten mit zwei Elementen auch den Durchschnitt, sind also durchschnittsstabil. Nach Lemma 13.5.10 ist jede offene Teilmenge U von $\mathbb{R}$ eine abzählbare Vereinigung von paarweise disjunkten offenen Intervallen $U = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}]a_n, b_n[$ mit $a_n < b_n$, wobei $a_n = -\infty$ und $b_m = \infty$ jeweils einmal erlaubt sind. Wegen $]a_m, \infty[= \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} (]a_m, \infty[\cap]k-1, k+1[)$ ist auch $]a_m, \infty[$ (und analog $]-\infty, b_n[$), somit auch U eine abzählbare Vereinigung von offenen Intervallen aus $\mathcal{I}^\circ$. Folglich ist $\mathcal{O} \subseteq \sigma(\mathcal{I}^\circ)$, also folgt $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}) \subseteq \sigma(\mathcal{I}^\circ) \subseteq \sigma(\mathcal{O})$ aus $\mathcal{I}^\circ \subseteq \mathcal{O}$. Nach Lemma 4.1.3 gibt es für zwei reelle Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ ein $q \in \mathbb{Q}\cap]a, b[$, daher ist – zB. mit der Wahl von $p \in \mathbb{Q}\cap]a, a+\frac{1}{n}[$ und $q \in \mathbb{Q}\cap]b-\frac{1}{n}, b[$ – dann

$$]a, b[= \bigcup_{\substack{p,q\in\mathbb{Q}\\ a<p\le q<b}}]p, q[\tag{14.1.4}$$

eine abzählbare Vereinigung von offenen Intervallen mit rationalen Endpunkten, also $]a, b[\in \sigma(\mathcal{I}^\circ_{\mathbb{Q}})$ und damit $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{I}^\circ_{\mathbb{Q}})$. Da Intervalle $[a, b]$ abgeschlossen sind, folgt

$$\sigma(\overline{\mathcal{I}}_{\mathbb{Q}}) \subseteq \sigma(\overline{\mathcal{I}}) \subseteq \sigma(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{O}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Jedes halboffene Intervall $]a, b]$ hat eine Darstellung als $]a, b] =]a, c[\cap[d, b]$ mit $c > b$ und $d < a$ und ist deswegen in $\sigma(\mathcal{O}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ enthalten, damit ist

$$\sigma(\mathcal{I}_{\mathbb{Q}}) \subseteq \sigma(\mathcal{I}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Analog zu (14.1.4) gilt

$$]a, b[= \bigcup_{\substack{p,q\in\mathbb{Q}\\ a<p\le q<b}}]p, q] = \bigcup_{\substack{p,q\in\mathbb{Q}\\ a<p\le q<b}} [p, q]$$

also folgt $\mathcal{I}^\circ_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathcal{I}^\circ \subseteq \sigma(\mathcal{I}_{\mathbb{Q}}) \subseteq \sigma(\mathcal{I})$ und $\mathcal{I}^\circ_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathcal{I}^\circ \subseteq \sigma(\overline{\mathcal{I}}_{\mathbb{Q}}) \subseteq \sigma(\overline{\mathcal{I}})$, was den Beweis beendet. □

Lemma 14.1.14.

$$\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}}) \;=\; \{B \subseteq \widehat{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \cap B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\} = \{B \cup E : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), E \subseteq \{-\infty, \infty\}\} \tag{14.1.5}$$

ist die kleinste $\sigma-$*Algebra auf* $\widehat{\mathbb{R}}$*, die* $\{-\infty\}$*,* $\{\infty\}$ *und alle offenen Teilmengen von* $\mathbb{R}$ *enthält.*

$$\mathcal{B}([0, \infty]) \;=\; \{B \subseteq [0, \infty] : B \cap [0, \infty[\in \mathcal{B}([0, \infty[) \tag{14.1.6}$$

Beweis. Offenbar gilt

$$\{B \subseteq \widehat{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \cap B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\} = \{B \cup E : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), E \subseteq \{-\infty, \infty\}\} =: \mathcal{B}$$

und weil

- $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset \in \mathcal{B}$, $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\} \in \mathcal{B}$
- mit $A = B \cup E \in \mathcal{B}$ – also $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ und $E \subseteq \{-\infty, \infty\}$ ist
$$\widehat{\mathbb{R}} \backslash A = (\mathbb{R} \backslash B) \cup (\{-\infty, \infty\} \backslash E) \in \mathcal{B}.$$
- Ist $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} = (B_n \cup E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{B}$ – also $B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ und $E_n \subseteq \{-\infty, \infty\}$, dann ist
$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \cup \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) \in \mathcal{B}$$

ist $\mathcal{B}$ eine $\sigma-$Algebra auf $\widehat{\mathbb{R}}$. Wegen $\sigma_{\mathbb{R}}(\mathcal{O}_{\mathbb{R}}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ist $\mathcal{B}$ die kleinste $\sigma-$Algebra auf $\widehat{\mathbb{R}}$, die $\{-\infty\}, \{\infty\}$ und alle offenen Teilmengen von $\mathbb{R}$ enthält. Da nach Lemma 11.6.5 eine reelle Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ genau dann gegen einen Grenzwert $x \in \mathbb{R}$ bzgl. $|\cdot|$ konvergiert, wenn sie bzgl. der Metrik d auf $\widehat{\mathbb{R}}$ aus Lemma 11.6.5 konvergiert, gilt

$$\mathcal{O}_{\widehat{\mathbb{R}}} \cap \mathbb{R} = \{U \cap \mathbb{R} : U \in \mathcal{O}_{\widehat{\mathbb{R}}}\} = \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$$

für die von $|\cdot|$ auf $\mathbb{R}$ erzeugte Topologie $\mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ bzw. die auf $\widehat{\mathbb{R}}$ durch d erzeugte Topologie $\mathcal{O}_{\widehat{\mathbb{R}}}$. Ferner ist nach Lemma 13.5.10 jedes $U \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ eine abzählbare Vereinigung paarweise disjunkter offener Intervalle, wobei je einmal $]-\infty, b[$ oder $]a, \infty[$ vorkommen kann; insbesondere ist für $V \in \mathcal{O}_{\widehat{\mathbb{R}}}$ dann auch $V \cap \mathbb{R}$ von dieser Form. Ist $\infty \in V$, so ist ∞ kein isolierter Punkt von V – denn sonst ist $\{\infty\}$ als einelementige Menge eine abgeschlossene Zusammenhangskomponente von V. Da jede Umgebung von ∞ bzgl. $\mathcal{O}_{\widehat{\mathbb{R}}}$ ein Intervall $]a, \infty]$ enthält, gibt es in einer Zerlegung $V \cap \mathbb{R} = \bigcup_{n\in N} I_n$ von $V \cap \mathbb{R}$ in abzählbar viele paarweise disjunkte offene Intervalle eines der Form $]a_n, \infty[$. Analog läßt sich bei $-\infty$ argumentieren und deshalb gibt es zu $V \in \mathcal{O}_{\widehat{\mathbb{R}}}$ eine Folge $I_n, n \in N$ von Intervallen

- $I_n =]a_n, b_n[$, $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, $a_n < b_n$
- und $m \in N$ mit $I_m =]-\infty, b_m[$ oder $I_m = [-\infty, b_m[$, falls V in $\mathbb{R}$ nicht nach unten beschränkt ist
- und $k \in N$ mit $I_k =]a_k, \infty[$ oder $I_k =]a_k, \infty]$, falls V in $\mathbb{R}$ nicht nach oben beschränkt ist.

mit $V = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} V_n$. Dies zeigt schon

$$\mathcal{O}_{\widehat{\mathbb{R}}} \subseteq \{B \cup E : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), E \subseteq \{-\infty, \infty\}\} = \mathcal{B}$$

und da $\mathcal{B}$ eine $\sigma-$Algebra auf $\widehat{\mathbb{R}}$ ist, gilt $\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}}) \subseteq \mathcal{B}$. Da im metrischen Raum $\widehat{\mathbb{R}}$ alle einelementigen Mengen abgeschlossen sind, sind insbesondere $\{-\infty\}, \{\infty\}$ abgeschlossene Teilmengen von $\widehat{\mathbb{R}}$ und daher $\mathbb{R}$ eine offene Teilmenge von $\widehat{\mathbb{R}}$. Es gilt also $\mathcal{O}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathcal{O}_{\widehat{\mathbb{R}}}$. Weil $\mathcal{B}$ die kleinste $\sigma-$Algebra auf $\widehat{\mathbb{R}}$ ist, die $\{-\infty\}, \{\infty\} \in \mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}})$ und alle Mengen aus $\mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ enthält, folgt daraus auch $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}})$. (14.1.6) zeigt man analog. $\square$

Lemma 14.1.15.

$$\begin{aligned} \mathcal{J} &:= \{]\alpha,\infty] : \alpha \in \mathbb{R}\} \\ \mathcal{J}_{\mathbb{Q}} &:= \{]\alpha,\infty] : \alpha \in \mathbb{Q}\} \end{aligned}$$

sind Erzeugendensysteme für $\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}})$.

Beweis. Nach Lemma 14.1.14 ist $\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}}) = \{B \subseteq \widehat{\mathbb{R}} : B \cap \mathbb{R} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ und damit gilt $]\alpha,\infty] \in \mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}})$ für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$. Damit folgt

$$\sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{J}_{\mathbb{Q}}) \subseteq \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{J}) \subseteq \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}})) = \mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}}).$$

Wegen $]\alpha,\beta] =]\alpha,\infty]\backslash]\beta,\infty]$ ist $\mathcal{I}_{\mathbb{Q}} \subseteq \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{J}_{\mathbb{Q}})$ und $\mathcal{I} \subseteq \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{J})$ also

$$\sigma_{\mathbb{R}}(\mathcal{I}_{\mathbb{Q}}) = \sigma_{\mathbb{R}}(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{J}_{\mathbb{Q}}) \subseteq \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{J}).$$

Da $\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}})$ nach Lemma 14.1.14 die kleinste σ-Algebra auf $\widehat{\mathbb{R}}$ ist, die $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ enthält, ist auch $\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}}) = \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) \subseteq \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{J}_{\mathbb{Q}}) \subseteq \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(\mathcal{J})$. □

Korollar 14.1.16. *Ist* $(X,\mathcal{A})$ *ein Meßraum, dann sind äquivalent:*

a) $f : X \to \widehat{\mathbb{R}}$ *ist meßbar.*

b) Für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ *ist* $f^{-1}(]\alpha,\infty]) \in \mathcal{A}$.

Beweis. Nach Lemma 14.1.15 ist $\{]\alpha,\infty] : \alpha \in \mathbb{R}\}$ ein Erzeugendensystem von $\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}})$, daher folgt die Äquivalenz aus Satz 14.1.11. □

Korollar 14.1.17. *Es sei* $(X,\mathcal{A})$ *ein Meßraum und* $(f_n : X \to \widehat{\mathbb{R}})_{n\in\mathbb{N}}$ *eine Folge von meßbaren Funktionen, dann sind auch*

$$\begin{aligned} \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n : X &\to \widehat{\mathbb{R}} \\ x &\mapsto \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \inf_{n\in\mathbb{N}} f_n : X &\to \widehat{\mathbb{R}} \\ x &\mapsto \inf_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \limsup_{n\in\mathbb{N}} f_n : X &\to \widehat{\mathbb{R}} \\ x &\mapsto \limsup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \liminf_{n\in\mathbb{N}} f_n : X &\to \widehat{\mathbb{R}} \\ x &\mapsto \liminf_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) \end{aligned}$$

meßbar. Gilt die punktweise Konvergenz $f = \lim\limits_{n\to\infty} f_n$, *so ist* f *meßbar.*

Beweis. Für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ ist

$$\{x \in X : \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) > \alpha\} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{x \in X : f_n(x) > \alpha\} \in \mathcal{A},$$

da nach Voraussetzung $\{x \in X : f_n(x) > \alpha\} = f_n^{-1}(]\alpha,\infty]) \in \mathcal{A}$. Da nach Lemma 14.1.15 das System $\{]\alpha,\infty] : \alpha \in \mathbb{R}\}$ ein Erzeugendensystem von $\mathcal{B}(\widehat{\mathbb{R}})$ ist, folgt daraus die Meßbarkeit von $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ nach Satz 14.1.11. Wegen $\inf\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n = -\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}(-f_n)$, $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n = \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} \sup\limits_{k\geq n} f_k$ und $\liminf\limits_{n\to\infty} f_n = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \inf\limits_{k\geq n} f_k$ sind auch $\inf\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n, \limsup\limits_{n\to\infty} f_n$ und $\liminf\limits_{n\to\infty} f_n$ meßbar. Ist $f = \lim\limits_{n\to\infty} f_n$, so gilt $f = \liminf\limits_{n\to\infty} f_n = \limsup\limits_{n\to\infty} f_n$ und daher ist f meßbar. □

Bemerkung 14.1.18. Für jedes $x \in \mathbb{R}$ heißt $x_+ := \max\{x, 0\}$ der **Positivteil** von x und $x_- := \max\{-x, 0\}$ der **Negativteil** von x. Offenbar ist

$$x = x_+ - x_- \tag{14.1.7}$$
$$|x| = x_+ + x_- \tag{14.1.8}$$
$$x_- = (-x)_+ \tag{14.1.9}$$
$$x_+ \cdot x_- = 0 \tag{14.1.10}$$

für jedes $x \in \mathbb{R}$.

Korollar 14.1.19. *Ist $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum und $f : X \to \mathbb{R}$ meßbar, dann sind der Positivteil* $\begin{array}{rcl} f_+ : X & \to & [0, \infty[\\ x & \mapsto & f_+(x) := \max\{0, f(x)\} \end{array}$ *von f und auch der Negativteil* $\begin{array}{rcl} f_- : X & \to & [0, \infty[\\ x & \mapsto & f_-(x) := \max\{0, -f(x)\} \end{array}$ *von f meßbar.*

Definition 14.1.20. *Es sei $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum. Eine meßbare Funktion $f : X \to \mathbb{C}$ heißt ($\mathcal{A}$-) Stufenfunktion, wenn $f(X)$ eine endliche Menge ist.*

Bemerkung 14.1.21. Es sei $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum, dann ist $f : X \to \mathbb{C}$ genau dann eine $\mathcal{A}$-Stufenfunktion, wenn es $n \in \mathbb{N}$, paarweise verschiedene $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{C}$ und paarweise disjunkte Mengen $A_1, ..., A_n \in \mathcal{A}$ gibt mit $f = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{A_k}$.

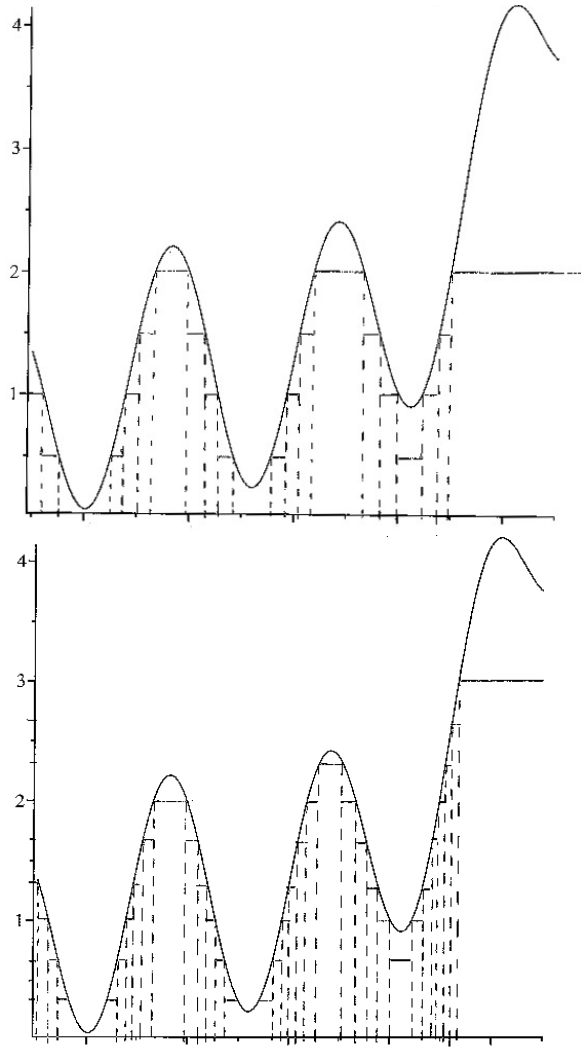
Satz 14.1.22. *Es sei $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum und $f : X \to [0, \infty]$ meßbar. Dann gibt es eine Folge $(f_n : X \to [0, \infty[)_{n \in \mathbb{N}}$ von $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen mit $f(x) = \lim_{n \to \infty} f_n(x)$ für jedes $x \in X$ und $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq f(x)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $x \in X$.*

Beweis.

$$\begin{array}{rcl} g_n : X & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} \frac{m-1}{n} & \text{falls } \frac{m-1}{n} \leq f(x) < \frac{m}{n} \text{ mit } m \in \mathbb{N}, 1 \leq m \leq n^2 \\ n & \text{falls } f(x) \geq n \end{cases} \end{array} \tag{14.1.11}$$

ist offenbar eine $\mathcal{A}$-Stufenfunktion mit $g_n \leq f$, $f(x) - g_n(x) \leq \frac{1}{n}$ für alle $x \in \{x \in X : f(x) \leq n\}$. Nach Korollar 14.1.17 ist auch $f_n := \sup_{k \leq n} g_k$ meßbar, also eine $\mathcal{A}$-Stufenfunktion. Es gilt $0 \leq g_n(x) \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq f(x)$ für alle $x \in X$ und $n \in \mathbb{N}$ und daraus folgt die punktweise Konvergenz $\lim_{n \to \infty} f_n = f$. □

Die Bilder zeigen zu einer Funktion die drei ersten Näherungen durch die Stufenfunktionen g_1, g_2 und g_3, wie sie im Beweis von Satz 14.1.22 angegeben werden. Beim Vergleich des zweiten und dritten Bildes sieht man auch rein optisch, das $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ keine monotone Folge von Funktionen ist.


4
3
2
1
4
3
2
1

14.2 Maße

Definition 14.2.1. *Es sei $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum. Eine Abbildung $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ heißt ein* **Maß**, *wenn*

a) $\mu(\emptyset) = 0$

b) Für jede Folge von paarweise disjunkten Elementen $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{A}$ gilt:

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n). \qquad \sigma - \textbf{Additivität} \tag{14.2.1}$$

In diesem Fall heißt $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein **Maßraum**. *Ist $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, dann heißt*

- *μ ein* **Wahrscheinlichkeitsmaß** *und $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein* **Wahrscheinlichkeitsraum**, *wenn $\mu(X) = 1$ ist.*
- *μ ein* **endliches Maß**, *wenn $\mu(X) < \infty$ ist.*
- *μ ein* **σ-endliches Maß**, *wenn es eine Folge $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{A}$ gibt mit $A_1 \subseteq A_2 \subseteq ...$, $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ und $\mu(A_k) < \infty$ für alle $k \in \mathbb{N}$.*

Ist $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{O})$ die Borelsche σ-Algebra auf X, dann heißt jedes Maß $\mu : \mathcal{B}(X) \to [0, \infty]$ mit $\mu(K) < \infty$ für jede kompakte Teilmenge $K \subseteq X$ ein **Borelmaß** *auf X.*

Beispiel 14.2.2.

a) Es sei $\emptyset \neq X$ eine Menge, dann definiert

$$\begin{array}{rcl} \nu : \mathcal{P}(X) & \to & [0, \infty] \\ Y & \mapsto & \begin{cases} |Y| := \text{ Zahl der Elemente von } Y & \text{falls } Y \text{ endlich} \\ \infty & \text{falls } Y \text{ nicht endlich} \end{cases} \end{array}$$

das **Zählmaß** auf X.

b) Ist $\emptyset \neq X$ eine endliche Menge mit $n := |X|$, dann definiert

$$\begin{array}{rcl} \nu_n : \mathcal{P}(X) & \to & [0, 1] \\ Y & \mapsto & \frac{|Y|}{n} \end{array} \tag{14.2.2}$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathcal{P}(X)$. Für die Modellierung des Münzwurfs ist $X = \{Kopf, Zahl\}$ und schon durch $\nu_2(\{Kopf\}) = \nu_2(\{Zahl\}) = \frac{1}{2}$ das Wahrscheinlichkeitsmaß ν_2 auf $\mathcal{P}(X)$ eindeutig festgelegt. Ebenso ist beim fairen Würfel $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und ν_6 das zugehörige Wahrscheinlichkeitsmaß.

c) Ist X eine abzählbar unendliche Menge, dann ist das Zählmaß $\nu : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ σ-endlich. Denn nach Definition einer abzählbar unendlichen Menge gibt es eine bijektive Abbildung $\varphi : X \to \mathbb{N}$, daher bildet $A_n := \varphi^{-1}(\{1, ..., n\})$ eine Folge in $\mathcal{P}(X)$ mit $n = |A_n| = \nu(A_n)$, $A_1 \subseteq A_2 \subseteq ...$ und $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$.

d) Es sei $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum und $x \in X$. Dann definiert

$$\begin{aligned} \delta_x : \mathcal{A} &\to \{0,1\} \\ A &\mapsto \delta_x(A) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in A \\ 0 & \text{falls } x \in X \backslash A \end{cases} \end{aligned} \tag{14.2.3}$$

ein Maß auf $\mathcal{A}$, das **Diracmaß**, denn $\delta_x(\emptyset) = 0$ und ist $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von paarweise disjunkten Mengen in $\mathcal{A}$, so ist x in höchstens einer dieser Mengen enthalten, also

$$\delta_x\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \delta_x(A_n) = \begin{cases} 1 & \text{falls es } k \in \mathbb{N} \text{ mit } x \in A_k \text{ gibt} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

e) Sind $(X, \mathcal{A})$ und $(Y, \mathcal{B})$ Meßräume, $f : X \to Y$ $\mathcal{A} - \mathcal{B}-$meßbar und $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ ein Maß. Dann definiert

$$\begin{aligned} \mu \circ f^{-1} : \mathcal{B} &\to [0, \infty] \\ B &\mapsto \mu(f^{-1}(B)) \end{aligned} \tag{14.2.4}$$

ein Maß, das sogenannte **Bildmaß** von μ bei f. Denn $(\mu \circ f^{-1})(\emptyset) = \mu(\emptyset) = 0$ und für jede Folge $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von paarweise disjunkten Elementen von $\mathcal{B}$ ist $(f^{-1}(B_n))_{n\in\mathbb{N}} = (\{x \in X : f(x) \in B_n\})_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von paarweise disjunkten Mengen in $\mathcal{A}$ und weil μ ein Maß ist folgt

$$(\mu \circ f^{-1})\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} f^{-1}(B_n)\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(f^{-1}(B_n)) = \sum_{n\in\mathbb{N}} (\mu \circ f^{-1})(B_n)$$

Bemerkung 14.2.3. Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, $A, B \in \mathcal{A}$ und $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{A}$, dann gilt:

- μ ist **additiv**, dh. für paarweise disjunkte Mengen $A_1, ..., A_n \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k).$$

- $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$
- Ist $A \subseteq B$, dann ist $\mu(A) \leq \mu(B)$.
- Ist $A \subseteq B$ und $\mu(B) < \infty$, dann ist $\mu(B \backslash A) = \mu(B) - \mu(A)$.
- μ ist σ**-subadditiv:** $\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$

Beweis. Durch Betrachten der Folge $(A_1, ..., A_n, \emptyset, \emptyset, ...)$ aus paarweise disjunkten Mengen folgt die Additivität von μ aus der σ-Additivität. $A = (A \cap B) \cup (A \cap (X \backslash B))$,

$B = (A \cap B) \cup (B \cap (X \backslash A))$ und $A \cup B = (A \cap B) \cup (A \cap (X \backslash B)) \cup (X \backslash A) \cap B)$ sind Zerlegungen von A, B und $A \cup B$ in disjunkte Teilmengen. Daher gilt wegen ($\sigma-$)Additivität von μ:

$$\begin{aligned} \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) &= \mu(A \cap B) + \mu(A \cap (X \backslash B)) + \mu((X \backslash A) \cap B) + \mu(A \cap B) \\ &= (\mu(A \cap B) + \mu(A \cap (X \backslash B))) + (\mu(A \cap B) + \mu((X \backslash A) \cap B)) \\ &= \mu(A) + \mu(B). \end{aligned} \tag{14.2.5}$$

Sind $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A \subseteq B$, dann ist $B = (B \cap A) \cup (B \cap (X \backslash A)) = A \cup (B \backslash A)$ eine Zerlegung von B in paarweise disjunkte Mengen, also

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \backslash A) \geq \mu(A). \tag{14.2.6}$$

Ist dann $\mu(B) < \infty$, dann ist auch $\mu(A), \mu(B \backslash A) < \infty$ also folgt $\mu(B \backslash A) = \mu(B) - \mu(A)$ aus (14.2.6). Zur Folge $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definiere induktiv die Folge $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch

$$\begin{aligned} B_1 &:= A_1 \\ &\vdots \\ B_{n+1} &:= A_{n+1} \cap \left(X \backslash \bigcup_{k=1}^{n} B_k \right) \end{aligned} \tag{14.2.7}$$

dann ist $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von paarweise disjunkten Mengen in $\mathcal{A}$ mit $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ und $B_n \subseteq A_n$, also folgt aus der σ-Additivität von μ:

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

□

Definition 14.2.4. *Es sei $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum und $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ mit $\mu(\emptyset) = 0$, dann heißt μ*

- *σ-stetig von unten, wenn für jede Folge $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathcal{A}$ mit $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \ldots$ und $B := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ gilt (in $[0, \infty]$):*

$$\lim_{n \to \infty} \mu(B_n) = \mu(B). \tag{14.2.8}$$

- *σ-stetig von oben, wenn für jede Folge $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathcal{A}$ mit $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \ldots$ und $C := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$ gilt:*

$$\lim_{n \to \infty} \mu(C_n) = \mu(C). \tag{14.2.9}$$

- *$\emptyset$-stetig, wenn für jede Folge $(D_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathcal{A}$ mit $D_1 \supseteq D_2 \supseteq \ldots$ und $\emptyset = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} D_n$ gilt:*

$$\lim_{n \to \infty} \mu(D_n) = 0. \tag{14.2.10}$$

Lemma 14.2.5. *Es sei $(X, \mathcal{A})$ ein Meßraum und $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ mit $\mu(\emptyset) = 0$. Dann sind äquivalent:*

a) μ ist ein Maß.

b) μ ist additiv und σ-stetig von unten.

Ist $\mu(X) < \infty$, dann ist das äquivalent zu

c) μ ist additiv und σ-stetig von oben.

d) μ ist additiv und $\emptyset$-stetig.

Beweis.

a)⇒b) Ist μ σ-additiv und $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{A}$ mit $B_1 \subseteq B_2 \subseteq ...$, dann ist die induktiv gebildete Folge

$$\begin{aligned} \tilde{B}_1 &:= B_1 \\ &\vdots \\ \tilde{B}_{n+1} &:= B_{n+1} \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n} \tilde{B}_k \right) \end{aligned}$$

eine Folge $(\tilde{B}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von paarweise disjunkten Mengen in $\mathcal{A}$ mit $B_n = \bigcup_{k=1}^{n} \tilde{B}_k$. Aus der σ-Additivität von μ folgt:

$$\mu(B_n) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} \tilde{B}_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(\tilde{B}_k) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sum_{k=1}^{\infty} \mu(\tilde{B}_k) = \mu(B).$$

b)⇒a) Ist μ additiv und σ-stetig von unten und $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von paarweise disjunkten Mengen in $\mathcal{A}$, dann ist durch $B_n := A_1 \cup ... \cup A_n$ eine Folge in $\mathcal{A}$ mit $B_1 \subseteq B_2 \subseteq ...$ und $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ gegeben. Wegen σ-Stetigkeit von unten ist

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \right) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \right) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} B_k \right) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k \right)$$

und aus der Additivität von μ folgt

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k),$$

was zusammengenommen

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \right) \overset{n\to\infty}{\longleftarrow} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

die σ-Additivität von μ zeigt.

Es sei nun $\mu(X) < \infty$ und μ additiv. Ist μ σ-stetig von unten und $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{A}$ mit $C_1 \supseteq C_2 \supseteq ...$ und $C := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} C_n$, dann gelten für $B_n := X\backslash C_n$ die Inklusionen $B_1 \subseteq B_2 \subseteq ...$ und $B := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = X\backslash \bigcap_{n\in\mathbb{N}} C_n = X\backslash C$ und aus der σ-Stetigkeit von unten folgt: $\lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \mu(B) = \mu(X\backslash C) = \mu(X) - \mu(C)$ (wobei die letzte Gleichheit wegen $\mu(X) < \infty$ nach Bemerkung 14.2.3 folgt). Da $C_n = X\backslash B_n$ ist, gilt $\lim_{n\to\infty} \mu(C_n) = \mu(X) - \lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \mu(C)$, dh. μ ist σ-stetig von oben. Aus der σ-Stetigkeit von oben folgt die $\emptyset$-Stetigkeit als Spezialfall $C = \emptyset$. Ist μ $\emptyset$-stetig und $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{A}$ mit $B_1 \subseteq B_2 \subseteq ...$ und $B := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$, dann definiert $D_n := B\backslash B_n$ eine Folge in $\mathcal{A}$ mit $D_1 \supseteq D_2 \supseteq ...$ und $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} D_n = \emptyset$ und daher folgt aus der $\emptyset$-Stetigkeit: $0 \overset{n\to\infty}{\longleftarrow} \mu(D_n) = \mu(B\backslash B_n) = \mu(B) - \mu(B_n)$ also $\lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \mu(B)$. $\square$

Bemerkung 14.2.6. Nimmt man sich das Wahrscheinlichkeitsmaß ν_2 für den Münzwurf zum Vorbild, wo man durch die beiden Festlegungen von $\nu_2(\{Kopf\}) = \nu_2(\{Zahl\}) = \frac{1}{2}$ schon ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathcal{P}(X)$ definieren konnte, so würde man sich wünschen, daß man sich durch $\mu([a,b]) := b - a$ ein Maß auf $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ definieren könnte. Daß so eine Konstruktion unweigerlich zu Widersprüchen führt, wenn man so ein Maß auf ganz $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ definieren will, das ist ein Spezialfall eines Satzes von Vitali (1905) und ein guter Grund, wieso man σ-Algebren $\mathcal{A} \subsetneqq \mathcal{P}(X)$ betrachtet.

Definition 14.2.7. *Es sei $\emptyset \neq X$ eine Menge, $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ heißt ein* **Mengenring**, *wenn*

- $\emptyset \in \mathcal{R}$
- *Für jedes $A, B \in \mathcal{R}$, $A \supseteq B$ ist $A\backslash B \in \mathcal{R}$.*
- *Zu $A, B \in \mathcal{R}$ ist $A \cup B \in \mathcal{R}$.*

Gilt zusätzlich noch $X \in \mathcal{R}$, so heißt $\mathcal{R}$ eine **Mengenalgebra**.
Eine Abbildung $\mu : \mathcal{R} \to [0, \infty]$ mit

- $\mu(\emptyset) = 0$
- *Für je endlich viele paarweise disjunkte Mengen $A_1, ..., A_N \in \mathcal{R}$ gilt*

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{N} A_k\right) = \sum_{k=1}^{N} \mu(A_k) \tag{14.2.11}$$

heißt ein **Inhalt**. *Eine Abbildung $\mu : \mathcal{R} \to [0, \infty]$ mit*

- $\mu(\emptyset) = 0$
- *Für jede Folge von paarweise disjunkten Mengen $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{R}$, die noch zusätzlich $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{R}$ erfüllt, gilt*

$$\mu\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(A_k) \tag{14.2.12}$$

heißt ein **Prämaß**. *Eine Funktion* $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ *mit*

- $\mu^*(\emptyset) = 0$
- *Für alle* $A \subseteq B \subseteq X$ *gilt:* $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
- *Für jede Folge* $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *in* $\mathcal{P}(X)$ *gilt*

$$\mu^*\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu^*(A_n) \qquad \sigma - \textbf{Subadditivität} \tag{14.2.13}$$

heißt ein **äußeres Maß**.

Satz 14.2.8. *Es sei* $(X, \mathcal{A})$ *ein Meßraum,* $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ *ein durchschnittsstabiles Erzeugendensystem von* $\mathcal{A}$ *und* $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *eine Folge in* $\mathcal{E}$ *mit* $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n = X$. *Dann sind je zwei Maße* $\mu_1 : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ *und* $\mu_2 : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ *mit*

- $\mu_1(A) = \mu_2(A)$ *für alle* $A \in \mathcal{E}$.
- $\mu_1(E_n) = \mu_2(E_n) < \infty$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$

identisch auf ganz $\mathcal{A}$.

Satz 14.2.9 (Caratheodory)**.** *Es sei* $\emptyset \neq X$ *und* μ^* *ein äußeres Maß auf* X, *dann ist das Mengensystem*

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &:= \{A \subseteq X : \mu^*(Q) \geq \mu^*(Q \cap A) + \mu^*(Q \cap (X \backslash A)) \text{ für alle } Q \subseteq X\} \qquad (14.2.14) \\ &= \{A \subseteq X : \mu^*(Q) \geq \mu^*(Q \cap A) + \mu^*(Q \cap (X \backslash A)) \text{ für alle } Q \subseteq X \text{ mit } \mu^*(Q) < \infty\} \end{aligned}$$

eine σ*-Algebra auf* X *und die Restriktion* μ *von* μ^* *auf* $\mathcal{A}$, *also* $\begin{array}{rcl} \mu : \mathcal{A} & \to & [0, \infty] \\ A & \mapsto & \mu^*(A) \end{array}$ *ein Maß.*

Satz 14.2.10. *Es sei* $\emptyset \neq X$ *eine Menge und* $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ *ein Mengenring. Jedes Prämaß* ν *auf* $\mathcal{R}$ *läßt sich auf mindestens eine Weise zu einem äußeren Maß* μ^* *auf* $\mathcal{P}(X)$ *fortsetzen, so daß* $\mu := \mu^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$ *ein Maß auf der von* $\mathcal{R}$ *erzeugten* σ*-Algebra* $\sigma(\mathcal{R})$ *ist, das* ν *fortsetzt.*

Lemma 14.2.11.

$$\mathcal{F} := \left\{ V = \bigcup_{k=1}^{N}]a_k, b_k] : N \in \mathbb{N}, a_k, b_k \in \mathbb{R}, a_k \leq b_k \right\} \tag{14.2.15}$$

ist ein Mengenring auf $\mathbb{R}$.

Lemma 14.2.12. *Es existiert genau ein Inhalt* μ *auf* $\mathcal{F}$, *so daß*

$$\mu(]a, b]) = b - a \tag{14.2.16}$$

für alle $a, b \in \mathbb{R}$ *mit* $a \leq b$ *ist. Für diesen dadurch eindeutig bestimmten Inhalt* μ *gilt:*

- $\mu(B) \in [0, \infty[$ *für jedes* $B \in \mathcal{F}$.
- μ *ist ein Prämaß auf* $\mathcal{F}$.

Satz 14.2.13. *Es gibt genau ein Borelmaß* $\lambda : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \to [0, \infty]$ *mit* $\lambda([a, b]) = b - a$ *für alle* $a, b \in \mathbb{R}$ *mit* $a \leq b$.

Beweis. Nach Lemma 14.2.11 ist $\mathcal{F} := \left\{ V = \bigcup_{k=1}^{N}]a_k, b_k] : N \in \mathbb{N}, a_k, b_k \in \mathbb{R}, a_k \leq b_k \right\}$ ein Mengenring auf $\mathbb{R}$, auf dem es nach Lemma 14.2.12 genau ein Prämaß μ auf $\mathcal{F}$ mit $\mu(]a, b]) = b - a$ für $a \leq b$ gibt. Nach Satz 14.2.10 gibt es eine Fortsetzung von μ zu einem Maß $\tilde{\mu}$ auf $\sigma(\mathcal{F})$. Da aber $\mathcal{I} := \{]a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a \leq b\} \subseteq \mathcal{F}$, folgt $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{I}) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$ nach Lemma 14.1.13, also ist $\lambda := \tilde{\mu}|_{\mathcal{B}(\mathbb{R})}$ ein Maß. Da $\mathcal{I}$ ein durchschnittstabiles Erzeugendensystem von $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ist und zB. $(]-n, n])_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{I}$ mit $\lambda(]-n, n]) = 2n < \infty$ und $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}}]-n, n]$ ist, folgt die Eindeutigkeit eines Maßes $\lambda : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \to [0, \infty]$ mit $\lambda(]a, b]) = b - a$ aus Satz 14.2.8. □

Bemerkung 14.2.14. Wegen $\sigma-$Stetigkeit des Maßes λ gilt für alle $b \in \mathbb{R}$:

$$\lambda(\{b\}) = \lambda\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}}]b - \frac{1}{n}, b]\right) = \lim_{n \to \infty} \lambda(]b - \frac{1}{n}, b]) = 0,$$

also folgt auch $\lambda(]a, b]) = \lambda([a, b[) = \lambda([a, b]) = \lambda(]a, b[)$ für alle $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

Bemerkung 14.2.15. Ist $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, dann definiert

$$\begin{array}{rcl} \mu^* : \mathcal{P}(X) & \to & [0, \infty] \\ Y & \mapsto & \inf\{\mu(A) : A \in \mathcal{A}, A \supseteq Y\} \end{array} \tag{14.2.17}$$

– wie der Beweis von Satz 14.2.10 zeigt – ein äußeres Maß das **äußere Maß zu** μ**.**

Definition 14.2.16. *Ist* $(X, \mathcal{A}, \mu)$ *ein Maßraum und* $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ *das äußere Maß zu* μ*, dann heißt jede Menge* $Y \subseteq X$ *mit* $\mu^*(Y) = 0$ *eine* μ**-Nullmenge**. *Eine Familie von Aussagen* $A(x); x \in X$ *gilt* μ**-fast überall**, *wenn* $\{x \in X : A(x)$ *gilt nicht* $\}$ *eine* μ*-Nullmenge ist. Der Maßraum* $(X, \mathcal{A}, \mu)$ *heißt* **vollständig**, *wenn jede* μ*-Nullmenge in* $\mathcal{A}$ *liegt.*

Lemma 14.2.17. *Es sei* $(X, \mathcal{A}, \mu)$ *ein Maßraum und* $\mathcal{N} := \{Y \subseteq X : \mu^*(Y) = 0\}$ *dann ist*

$$\tilde{\mathcal{A}} := \{A \cup N : A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}\}$$

eine σ*-Algebra auf* X *und durch* $\tilde{\mu}(A \cup N) := \mu(A)$ *wird ein vollständiges Maß* $\tilde{\mu} : \tilde{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ *definiert. Es gilt sogar: Jede Fortsetzung* $\nu : \mathcal{B} \to [0, \infty]$ *von* μ *zu einem vollständigen Maß* ν *ist eine Fortsetzung von* $\tilde{\mu}$.

Beweis.

- Offenbar ist $X = X \cup \emptyset \in \tilde{\mathcal{A}}$.

- Es sei $M \in \tilde{\mathcal{A}}$, dann gibt es $A \in \mathcal{A}$ und $N \in \mathcal{N}$ mit $M = A \cup N$. Nach Bemerkung 14.2.15 gibt es $C \in \mathcal{A}$ mit $\mu(C) = 0$ und $N \subseteq C$. Dann ist

$$\begin{aligned} X\backslash M &= (X\backslash A) \cap (X\backslash N) = (X\backslash A) \cap ((X\backslash C) \cup (C \cap (X\backslash N))) \\ &= ((X\backslash A) \cap (X\backslash C)) \cup ((X\backslash A) \cap C \cap (X\backslash N) \in \tilde{\mathcal{A}} \end{aligned}$$

  denn $(X\backslash A) \cap (X\backslash C) \in \mathcal{A}$ und $(X\backslash A) \cap C \cap (X\backslash N) \subseteq C$ ergibt

$$\mu((X\backslash A) \cap C \cap (X\backslash N)) = 0.$$

- Ist $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\tilde{\mathcal{A}}$, dann gibt es jeweils eine Zerlegung $M_n = A_n \cup N_n$ mit $A_n \in \mathcal{A}$ und $N_n \in \mathcal{N}$, also gibt es auch eine Folge $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{A}$ mit $\mu(C_n) = 0$ und $N_n \subseteq C_n$. Dann ist $\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} M_n = \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} A_n \cup \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} N_n \subseteq \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} A_n \cup \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} C_n$ und wegen σ-Subadditivität von μ ist $\mu\left(\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} C_n\right) \leq \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu(C_n) = 0$, also $\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} C_n \supseteq \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} N_n \in \mathcal{N}$ und damit $\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} M_n$.

Dies zeigt, daß $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra ist.

- Sind $A, B \in \mathcal{A}$ und $N, Q \in \mathcal{N}$ mit $A \cup N = B \cup Q$, dann gibt es $C \in \mathcal{A}$ mit $N \cup Q \subseteq C$ und $\mu(C) = 0$ und damit ist $A \subseteq B \cup C$, also $\mu(A) \leq \mu(B) + \mu(C) = \mu(B)$. Ebenso ist $B \subseteq A \cup C$ und damit auch $\mu(B) \leq \mu(A)$, dh. $\tilde{\mu}(A \cup N) = \mu(A) = \mu(B) = \tilde{\mu}(B \cup Q)$, also ist $\tilde{\mu}$ wohldefiniert.

- $\tilde{\mu}(\emptyset) = \mu(\emptyset) = 0$

- Ist $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von paarweise disjunkten Mengen in $\tilde{\mathcal{A}}$, dann gibt es nach Definition von $\tilde{\mathcal{A}}$ Mengen $A_n, C_n \in \mathcal{A}$ und $N_n \in \mathcal{N}$ mit $M_n = A_n \cup N_n$, $\mu(C_n) = 0$ und $N_n \subseteq C_n$. Dann ist auch $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von paarweise disjunkten Mengen in $\mathcal{A}$ und $\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} N_n \subseteq \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} C_n$ eine μ-Nullmenge, also

$$\tilde{\mu}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} M_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \tilde{\mu}(M_n)$$

$\tilde{\mu}$ ist daher ein Maß auf $\tilde{\mathcal{A}}$. □

Definition 14.2.18. *Ist $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum so heißt der in Lemma 14.2.17 beschriebene Maßraum $(X, \tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mu})$ die* **Vervollständigung** *von $(X, \mathcal{A}, \mu)$. $\widetilde{\mathcal{B}(\mathbb{R})}$ heißt die* **Lebesguesche σ-Algebra** *und $\tilde{\lambda} : \widetilde{\mathcal{B}(\mathbb{R})} \to [0, \infty]$ das* **Lebesguemaß** *auf $\mathbb{R}$.*

14.3 Integration von nichtnegativen Funktionen

Lemma 14.3.1. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum und $u : X \to [0, \infty[$ eine $\mathcal{A}$-Stufenfunktion. Sind $A_1, ..., A_m \in \mathcal{A}$ paarweise disjunkt mit $X = \bigcup_{k=1}^{m} A_k$ und $B_1, ..., B_n \in \mathcal{A}$ paarweise disjunkt mit $X = \bigcup_{l=1}^{n} B_l$ und $\alpha_1, ..., \alpha_m, \beta_1, ..., \beta_n \in [0, \infty[$ mit*

$$u = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \mathbf{1}_{A_k} = \sum_{l=1}^{n} \beta_l \mathbf{1}_{B_l},$$

dann gilt:

$$\sum_{k=1}^{m} \alpha_k \mu(A_k) = \sum_{l=1}^{n} \beta_l \mu(B_l).$$

Beweis. Wegen $X = A_1 \cup ... \cup A_m = B_1 \cup ... \cup B_n$ ist

$$A_k = \bigcup_{l=1}^{n} (A_k \cap B_l) \quad , \quad B_l = \bigcup_{k=1}^{m} (A_k \cap B_l)$$

mit paarweise disjunkten Mengen $A_k \cap B_l \in \mathcal{A}$, also

$$\mu(A_k) = \sum_{l=1}^{n} \mu(A_k \cap B_l) \quad \text{und} \quad \mu(B_l) = \sum_{k=1}^{m} \mu(A_k \cap B_l).$$

Daher ist

$$\sum_{k=1}^{m} \alpha_k \mu(A_k) = \sum_{k=1}^{m} \sum_{l=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k \cap B_l) \quad \text{und} \quad \sum_{l=1}^{n} \beta_l \mu(B_l) = \sum_{l=1}^{n} \sum_{k=1}^{m} \beta_l \mu(A_k \cap B_l)$$

und wegen

$$u = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \mathbf{1}_{A_k} = \sum_{k=1}^{m} \sum_{l=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{A_k \cap B_l} = \sum_{l=1}^{n} \beta_l \mathbf{1}_{B_l} = \sum_{l=1}^{n} \sum_{k=1}^{m} \beta_l \mathbf{1}_{A_k \cap B_l}$$

mit paarweise disjunkten Mengen $A_k \cap B_l$ folgt $a_k = \beta_l$ für jedes Tupel $(k, l) \in \{1, ..., m\} \times \{1, ..., n\}$ mit $A_k \cap B_l \neq \emptyset$. □

Definition 14.3.2. *Ist $u = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{A_k}$ eine nichtnegative $\mathcal{A}$-Stufenfunktion, so heißt die nach Lemma 14.3.1 eindeutige Zahl*

$$\int_X u d\mu = \int_X u(x) d\mu(x) := \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k) \tag{14.3.1}$$

das **Integral** *von u.*

Lemma 14.3.3. *Für das Integral von nichtnegativen $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen u und v gilt:*

a) $\int\limits_X \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A)$

b) Für $\alpha \geq 0$ *ist* $\int\limits_X (\alpha u) d\mu = \alpha \int\limits_X u d\mu$.

c) $\int\limits_X (u+v) d\mu = \int\limits_X u d\mu + \int\limits_X v d\mu$.

d) Ist $u(x) \leq v(x)$ *für alle* $x \in X$*, dann gilt* $\int\limits_X u d\mu \leq \int\limits_X v d\mu$

Beweis. Aufgabe □

Lemma 14.3.4. *Es sei* $(X, \mathcal{A}, \mu)$ *ein Maßraum und* $(f_n : X \to [0, \infty[)_{n\in\mathbb{N}}$ *eine monoton fallende Folge von nichtnegativen $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen, die punktweise gegen* 0 *konvergieren mit* $\displaystyle\int_X f_n d\mu < \infty$ *für jedes* $n \in \mathbb{N}$*. Dann ist* $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu = 0$.

Beweis. Wegen der Monotonie des Integral in Lemmma 14.3.3 ist im Fall $\displaystyle\int_X f_1 d\mu = 0$ nichts mehr zu zeigen, daher können wir oE. $\displaystyle\int_X f_1 d\mu \in]0, \infty[$ voraussetzen.

$$A := \{x \in X : f_1(x) > 0\} = f_1^{-1}(]0, \infty[) \in \mathcal{A}.$$

Da $f_1(X) \subseteq [0, \infty[$ eine endliche Menge ist, existieren $m := \min\{f_1(x) : x \in A\} \in]0, \infty[$ und $M := \max f_1(X) \in]0, \infty[$.

$$m\mathbf{1}_A \leq f_1 \tag{14.3.2}$$

also ist $m\mu(A) \leq \displaystyle\int_X f_1 d\mu < \infty$, dh. $\mu(A) < \infty$. Es sei nun $\varepsilon > 0$, dann definiere zu $n \in \mathbb{N}$

$$A_n := \{x \in X : f_n(x) > \varepsilon\} = f_n^{-1}(]\varepsilon, \infty[) \in \mathcal{A}$$

dann ist $A \supseteq A_1 \supseteq A_2 \supseteq \ldots$, denn die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist monoton fallend und wegen $\displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ gilt $\displaystyle\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \{x \in X : \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) \geq \varepsilon\} = \emptyset$. Aus der $\emptyset$-Stetigkeit von μ folgt $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = 0$ und daher führt die Abschätzung $f_n \leq M\mathbf{1}_{A_n} + \varepsilon\mathbf{1}_{A\setminus A_n}$ dank Monotonie des Integrals zu

$$\int_X f_n d\mu \leq M\mu(A_n) + \varepsilon\mu(A). \tag{14.3.3}$$

Bildet man in (14.3.3) zuerst $\displaystyle\limsup_{n\to\infty}$, dann ist

$$\limsup_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu \leq M \limsup_{n\to\infty} \mu(A_n) + \varepsilon\mu(A) = \varepsilon\mu(A),$$

was dann $0 \leq \limsup_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu \leq 0$ im Limes $\varepsilon \searrow 0$ zeigt. $\square$

Lemma 14.3.5. *Sind $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zwei Folgen von nichtnegativen $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen mit $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ und $g_n(x) \leq g_{n+1}(x)$ für alle $x \in X$ und $n \in \mathbb{N}$ und $f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} g_n(x)$ für jedes $x \in X$ – schreibe dafür kurz $0 \leq f_n \nearrow f$ – dann ist*

$$\sup\left\{\int_X f_n d\mu : n \in \mathbb{N}\right\} = \sup\left\{\int_X g_n d\mu : n \in \mathbb{N}\right\} \tag{14.3.4}$$

Beweis. Da wir die Rollen von $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auch vertauschen können, genügt es zu gegebenen $k \in \mathbb{N}$ die Abschätzung

$$\int_X f_k d\mu \leq \sup\left\{\int_X g_n d\mu : n \in \mathbb{N}\right\} \tag{14.3.5}$$

zu zeigen. Definiere dazu die $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen $\begin{array}{rcl} h_n : X & \to & [0,\infty[\\ x & \mapsto & \min\{f_k(x), g_n(x)\} \end{array}$. Wegen $f_n(x) \leq f(x)$ und $g_n(x) \leq g_{n+1}(x) \to f(x)$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ und $x \in X$ gilt also $\lim_{n\to\infty} h_n(x) = f_k(x)$ und $f_k(x) \geq f_k(x) - h_n(x) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

- Im Fall $\int_X f_k d\mu < \infty$ folgt $\int_X (f_k - h_n) d\mu \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ nach Lemma 14.3.4, also folgt aus den Rechenregeln in Lemma 14.3.3 für das Integral von $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen:

$$\int_X f_k d\mu = \sup\left\{\int_X h_n d\mu : n \in \mathbb{N}\right\} \leq \sup\left\{\int_X g_n d\mu : n \in \mathbb{N}\right\}.$$

- Im Fall $\int_X f_k d\mu = \infty$ folgt für $A := \{x \in X : f_k(x) > 0\}$, $\alpha := \min f_k(A) \in]0,\infty[$ und $\beta := \max f_k(A) \in]0,\infty[$, daß $\beta\mu(A) \geq \int_X f_k d\mu$ ist, also $\mu(A) = \infty$. Für $B_n := g_n^{-1}(]0,\infty[)$ ist $g_n(B_n)$ eine endliche Menge, daher existiert $\min g_n(B_n) \in]0,\infty[$ und weil die Folge $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ monoton steigend ist, gibt es $N \in \mathbb{N}$ mit $\min g_n(B_n) > \frac{\alpha}{2}$ für alle $n \geq N$ – denn sonst gibt es $x \in X$ mit $f(x) = \lim_{n\to\infty} g_n(x) \leq \dfrac{\alpha}{2}$ im Widerspruch zu $\alpha \leq f_k(x) \leq f(x)$. Damit ist $\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} g_n^{-1}([\frac{\alpha}{2},\infty[)\right) \cap A = A$ und wegen σ-Stetigkeit von unten ist dann:

$$\int_X g_n d\mu \geq \frac{\alpha}{2}\mu\left(\left\{x \in X : g_n(x) \geq \frac{\alpha}{2}\right\} \cap A\right) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \frac{\alpha}{2}\mu(A)$$

und damit auch $\sup\left\{\int\limits_X g_n d\mu : n \in \mathbb{N}\right\} = \infty$.

□

Definition 14.3.6. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum und $f : X \to [0, \infty]$ sei meßbar. Dann gibt es nach Satz 14.1.22 eine monoton steigende Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von nichtnegativen $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen mit $0 \leq f_n \nearrow f$. Dann heißt die nach Lemma 14.3.5 eindeutige Zahl*

$$\int\limits_X f d\mu := \sup\left\{\int\limits_X f_n d\mu : n \in \mathbb{N}\right\} = \lim_{n\to\infty}\left\{\int\limits_X f_n d\mu\right\} \in [0, \infty] \tag{14.3.6}$$

das **Integral der nichtnegativen meßbaren Funktion** *f.*

Lemma 14.3.7. *Für das Integral von nichtnegativen $\mathcal{A}$-meßbaren Funktionen f und g gilt:*

a) Für $\alpha \geq 0$ ist $\int\limits_X (\alpha f) d\mu = \alpha \int\limits_X f d\mu$.

b) $\int\limits_X (f + g) d\mu = \int\limits_X f d\mu + \int\limits_X g d\mu$.

c) Ist $f(x) \leq g(x)$ für μ-fast alle $x \in X$, dann gilt $\int\limits_X f d\mu \leq \int\limits_X g d\mu$

Beweis. Wähle Folgen $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von nichtnegativen $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen mit $f_n \nearrow f$ und $g_n \nearrow g$. Dann gilt nach Definition des Integrals bzw. nach Lemma 14.3.3

$$\int\limits_X \alpha f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int\limits_X \alpha f_n d\mu = \lim_{n\to\infty} \alpha \int\limits_X f_n d\mu = \alpha \int\limits_X f d\mu$$

$$\begin{aligned}\int\limits_X (f + g) d\mu &= \lim_{n\to\infty} \int\limits_X (f_n + g_n) d\mu = \lim_{n\to\infty} \left(\int\limits_X f_n d\mu + \int\limits_X g_n d\mu\right) \\ &= \lim_{n\to\infty} \int\limits_X f_n d\mu + \lim_{n\to\infty} \int\limits_X g_n d\mu = \int\limits_X f d\mu + \int\limits_X g d\mu.\end{aligned}$$

Ist $f \leq g$, dann definiert $h_n := \min\{f_n, g_n\}$ wieder eine $\mathcal{A}$-Stufenfunktion mit $h_n \nearrow f$ und $h_n \leq g_n$. Aus der Monotonie des $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen Integrals und der Definition des Integrals nichtnegativer meßbarer Funktionen folgt:

$$\int\limits_X f d\mu \xleftarrow{n\to\infty} \int\limits_X h_n d\mu \leq \int\limits_X g_n d\mu \xrightarrow{n\to\infty} \int\limits_X g d\mu$$

□

Satz 14.3.8 (monotone Konvergenz)**.** *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum und $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine monoton steigende Folge von nichtnegativen meßbaren Funktionen und*

$$\begin{array}{rcl} f : X & \to & [0,\infty] \\ x & \mapsto & \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) \end{array} .$$

Dann ist f eine nichtnegative $\mathcal{A}$-meßbare Funktion und

$$\int\limits_X f d\mu = \lim_{n\to\infty} \left\{ \int\limits_X f_n d\mu \right\} \tag{14.3.7}$$

Beweis. Wie bei der Definition des Integrals können wir für jede nichtnegative $\mathcal{A}$-meßbare Funktion $f_n : X \to [0,\infty]$ eine Folge $(f_{n,k} : X \to [0,\infty[)_{k\in\mathbb{N}}$ von nichtnegativen $\mathcal{A}$-Stufenfunktionen mit $0 \le f_{n,k} \le f_{n,k+1} \nearrow f_n$ wählen. Dann ist durch

$$g_n(x) := \sup\{f_{l,k}(x) : 1 \le k, l \le n\}$$

eine nichtnegative $\mathcal{A}$-Stufenfunktion $g_n : X \to [0,\infty[$ definiert. Es gilt:

- Für alle $x \in X$ und $n \in \mathbb{N}$ ist

$$0 \le g_n(x) \le f_n(x) \le f(x). \tag{14.3.8}$$

- $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist monoton steigend mit

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} g_n(x) &= \sup\{g_n(x) : n \in \mathbb{N}\} = \sup\{f_{l,k}(x) : k, l \in \mathbb{N}\} \\ &= \sup\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\} = f(x) \end{aligned} \tag{14.3.9}$$

Nach Definition des Integrals gilt also

$$\int\limits_X f d\mu = \sup \left\{ \int\limits_X g_n d\mu : n \in \mathbb{N} \right\} = \lim_{n\to\infty} \int\limits_X g_n d\mu \tag{14.3.10}$$

und aus (14.3.8) folgt wegen Monotonie des Integrals

$$0 \le \int\limits_X g_n d\mu \le \int\limits_X f_n d\mu \le \int\limits_X f d\mu, \tag{14.3.11}$$

dh. aus (14.3.9) bis (14.3.11) folgt:

$$\lim_{n\to\infty} \int\limits_X g_n d\mu = \lim_{n\to\infty} \int\limits_X f_n d\mu = \int\limits_X f d\mu.$$

□

Korollar 14.3.9 (Fatou)**.** *Ist $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, so gilt für jede Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von nichtnegativen $\mathcal{A}$-meßbaren Funktionen*

$$\int\limits_X \left(\liminf_{n\to\infty} f_n \right) d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \left\{ \int\limits_X f_n d\mu \right\} . \tag{14.3.12}$$

Beweis. Nach Korollar 14.1.17 sind $f := \liminf\limits_{n\to\infty} f_n$ und $g_n := \inf\{f_k : k \geq n\}$ nichtnegative $\mathcal{A}$-meßbare Funktionen und laut Definition des Limesinferiors ist $g_n \nearrow f$. Aus dem Satz über monotone Konvergenz folgt also

$$\int\limits_X (\liminf_{n\to\infty} f_n) d\mu = \int\limits_X f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int\limits_X g_n d\mu.$$

Andererseits ist $g_n(x) \leq f_k(x)$ für alle $k \geq n$ und daher wegen Monotonie des Integrals

$$\int\limits_X g_n d\mu \leq \int\limits_X f_k d\mu \qquad \text{für alle } k \geq n$$

also nach Infimumsbildung

$$\int\limits_X g_n d\mu \leq \inf\left\{\int\limits_X f_k d\mu : k \geq n\right\} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \liminf_{n\to\infty} \int\limits_X f_n d\mu. \qquad \square$$

Bemerkung 14.3.10. Wie etwa das Beispiel $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} = (n\mathbf{1}_{]0,\frac{1}{n}]})_{n\in\mathbb{N}}$ zeigt, was punktweise gegen 0 konvergiert, also $f_n(x) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ – aber nicht monoton – kann in Satz 14.3.8 auf die Monotonie der Funktionenfolge nicht verzichtet werden.

Lemma 14.3.11. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum und $f : X \to [0, \infty]$ $\mathcal{A}$-meßbar. Dann gilt:*

a) Ist $\int\limits_X f d\mu < \infty$, dann ist $f(x) < \infty$ μ-fast überall.

b) Es ist $\int\limits_X f d\mu = 0$ genau dann wenn $f(x) = 0$ μ-fast überall.

Beweis.

a) Ist $\int\limits_X f d\mu < \infty$ und $A := \{x \in X : f(x) = \infty\} = f^{-1}(\{\infty\}) \in \mathcal{A}$, dann gilt $\mathbf{1}_A(x) \leq \frac{1}{n} f(x)$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Damit ist

$$0 \leq \mu^*(A) = \mu(A) \leq \frac{1}{n} \int\limits_X f d\mu \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0.$$

b) Betrachte

$$B := \{x \in X : f(x) > 0\} = f^{-1}(]0, \infty]) \in \mathcal{A}$$

und

$$B_n := \{x \in X : f(x) \geq \frac{1}{n}\} = f^{-1}([\frac{1}{n}, \infty]) \in \mathcal{A},$$

so ist $B_1 \subseteq B_2 \subseteq ...$ und $B = \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} B_n$.

„$\Rightarrow$“: Es sei $\int\limits_X f d\mu = 0$, so folgt aus $\frac{1}{n}\mathbf{1}_{B_n} \leq f$ die Abschätzung

$$0 \leq \frac{1}{n}\mu(B_n) \leq \int\limits_X f d\mu = 0.$$

Daraus folgt $\mu(B_n) = 0$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ und damit auch $\mu(B) = 0$ aufgrund der σ-Stetigkeit von unten von μ.

„$\Leftarrow$“: Es sei $\mu(B) = 0$, dann ist $f_n := n\mathbf{1}_B$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ eine nichtnegative $\mathcal{A}$-Stufenfunktion mit $\int\limits_X f_n d\mu = n\mu(B) = 0$. Nach Korollar 14.1.17 ist

$$\begin{aligned} g := \sup\{f_n : n \in \mathbb{N}\} : X &\to [0, \infty] \\ x &\mapsto \sup\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

$\mathcal{A}$-meßbar, $f \leq g$ und $0 \leq f_n \leq f_{n+1} \nearrow g$, daher ist

$$\int\limits_X g d\mu = \sup\left\{\int\limits_X f_n d\mu\right\} = 0$$

und aus Monotonie des Integrals folgt $0 \leq \int\limits_X f d\mu \leq \int\limits_X g d\mu = 0$.

$\square$

14.4 Integrierbare komplexwertige Funktionen

Bemerkung 14.4.1. Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum und $f : X \to \widehat{\mathbb{R}}$, $g : X \to \mathbb{C}$ seien $\mathcal{A}$-meßbar. Dann sind $|f|$, f_+ und f_- nach Korollar 14.1.19 meßbar, daher sind

$$\int\limits_X |f| d\mu, \int\limits_X f_+ d\mu, \int\limits_X f_- d\mu \in [0, \infty]$$

in Kapitel 14.3 definiert worden. Ist nun

$$\int\limits_X |f| d\mu < \infty,$$

dann folgt wegen $f_+, f_- \leq f_+ + f_- = |f|$ aus der Monotonie des Integrals nichtnegativer meßbarer Funktionen auch

$$\int\limits_X f_+ d\mu, \int\limits_X f_- d\mu < \infty$$

und damit ist in diesem Fall

$$\int_X f d\mu := \int_X f_+ d\mu - \int_X f_- d\mu \in \mathbb{R}$$

wohldefiniert. Die Abbildungen $\operatorname{Re} g : X \to \mathbb{R}$ und $\operatorname{Im} g : X \to \mathbb{R}$ und damit auch $(\operatorname{Re} g)_+, (\operatorname{Re} g)_-, (\operatorname{Im} g)_+, (\operatorname{Im} g)_-$ sind $\mathcal{A}$-meßbar und $|g(x)| \geq |\operatorname{Re} g(x)|, |\operatorname{Im} g(x)|$. Ist also $\int_X |g| d\mu < \infty$, dann ist auch $\int_X (\operatorname{Re} g)_+ d\mu, \int_X (\operatorname{Re} g)_- d\mu, \int_X (\operatorname{Im} g)_+ d\mu, \int_X (\operatorname{Im} g)_- d\mu \in [0, \infty[$, also

$$\begin{aligned} \int_X g d\mu &:= \int_X (\operatorname{Re} g) d\mu + i \int_X (\operatorname{Im} g) d\mu \\ &= \int_X (\operatorname{Re} g)_+ d\mu - \int_X (\operatorname{Re} g)_- d\mu + i \int_X (\operatorname{Im} g)_+ d\mu - i \int_X (\operatorname{Im} g)_- d\mu \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

wohldefiniert.

Definition 14.4.2. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum. $f : X \to \mathbb{C}$ heißt μ-**integrierbar**, wenn f $\mathcal{A}$-meßbar ist und*

$$\int_X |f(x)| d\mu(x) < \infty \tag{14.4.1}$$

gilt. In diesem Fall heißt

$$\int_X f d\mu := \int_X (\operatorname{Re} f)_+ d\mu - \int_X (\operatorname{Re} f)_- d\mu + i \int_X (\operatorname{Im} f)_+ d\mu - i \int_X (\operatorname{Im} f)_- d\mu \tag{14.4.2}$$

das **Integral von** f *und für $A \in \mathcal{A}$ heißt*

$$\int_A f d\mu := \int_X (\mathbf{1}_A \cdot f) d\mu \tag{14.4.3}$$

das **Integral von** f **über** A.

Bemerkung 14.4.3. Bei einer $\lambda-$integrierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, wird beim in Definition 14.4.2 definiertem Integral $\int_{\mathbb{R}} f d\lambda$ die Fläche in der oberen Halbebene $\mathbb{R} \times [0, \infty[$ zwischen reeller Achse und Graph – also das Integral $\int_{\mathbb{R}} f_+ d\lambda$ über den Positivteil von f – auch positiv gezählt. Die Fläche in der unteren Halbebene $\mathbb{R} \times]-\infty, 0]$ zwischen Graph und reeller Achse – also das Integral $\int_{\mathbb{R}} f_- d\lambda$ über den Negativteil von f – wird negativ gezählt.

Lemma 14.4.4. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum.*

a) Sind $f : X \to \mathbb{R}$ und $g : X \to \mathbb{R}$ μ-intergrierbar mit $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in X$, dann gilt auch $\int\limits_X f d\mu \leq \int\limits_X g d\mu$.

b) Sind $f : X \to \mathbb{C}$ und $g : X \to \mathbb{C}$ μ-intergrierbar und $a \in \mathbb{C}$, dann ist auch $af + g$ μ-integrierbar mit

$$\int\limits_X (af + g) d\mu = a \int\limits_X f d\mu + \int\limits_X g d\mu \tag{14.4.4}$$

c) Für jede meßbare Funktion $f : X \to \mathbb{C}$ und jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt die **Tschebyscheff-Ungleichung**

$$\alpha\mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geq \alpha\}\right) \leq \int\limits_X |f| d\mu. \tag{14.4.5}$$

d) Ist $f : X \to \mathbb{C}$ μ-integrierbar, so gilt:

$$\left| \int\limits_X f d\mu \right| \leq \int\limits_X |f| d\mu. \tag{14.4.6}$$

Beweis.

a) Sind $f : X \to \mathbb{R}$ und $g : X \to \mathbb{R}$ mit $f \leq g$, dann ist $f_+ \leq g_+$ und $f_- \geq g_-$, also

$$\int\limits_X f d\mu = \int\limits_X f_+ d\mu - \int\limits_X f_- d\mu \leq \int\limits_X g_+ d\mu - \int\limits_X g_- d\mu = \int\limits_X g d\mu$$

wegen Monotonie des Integrals nichtnegativer $\mathcal{A}$-meßbarer Funktionen.

b) Offenbar gilt $\mathrm{Re}\,(f + g) = \mathrm{Re}\, f + \mathrm{Re}\, g$, $\mathrm{Im}\,(f + g) = \mathrm{Im}\, f + \mathrm{Im}\, g$ und $\mathrm{Re}\,(af) = \alpha \mathrm{Re}\, f - \beta \mathrm{Im}\, f$, $\mathrm{Im}\,(af) = \alpha \mathrm{Im}\, f + \beta \mathrm{Re}\, f$ für meßbare Funktionen $f : X \to \mathbb{C}$ und $g : X \to \mathbb{C}$ und $a = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$. Wegen $|af(x) + g(x)| \leq |a||f(x)| + |g(x)|$ ist

$$\int\limits_X |af + g| d\mu \leq |a| \int\limits_X |f| d\mu + \int\limits_X |g| d\mu < \infty$$

also $af + g$ μ-integrierbar und

$$\begin{aligned} \int\limits_X (f + g) d\mu &= \int\limits_X (\mathrm{Re}\, f + \mathrm{Re}\, g) d\mu + i \int\limits_X (\mathrm{Im}\, f + \mathrm{Im}\, g) d\mu \\ \int\limits_X (\alpha + i\beta) f d\mu &= \int\limits_X (\alpha \mathrm{Re}\, f - \beta \mathrm{Im}\, f) d\mu + i \int\limits_X (\alpha \mathrm{Im}\, f + \beta \mathrm{Re}\, f) d\mu. \end{aligned}$$

Daher genügt es meßbare Funktionen $f : X \to \mathbb{R}$, $g : X \to \mathbb{R}$ und $a = \alpha \in \mathbb{R}$ zu betrachten und wir zerlegen $\alpha = \alpha_+ - \alpha_- \in \mathbb{R}$. Ferner ist $(\alpha f)_+ = \alpha_+ f_+ + \alpha_- f_-$ und $(\alpha f)_- = \alpha_- f_+ + \alpha_+ f_-$, also

$$\begin{aligned}
\int_X \alpha f d\mu &:= \int_X (\alpha_+ f_+ + \alpha_- f_-) d\mu - \int_X (\alpha_- f_+ + \alpha_+ f_-) d\mu \\
&= \alpha_+ \int_X f_+ d\mu + \alpha_- \int_X f_- d\mu - \alpha_- \int_X f_+ d\mu - \alpha_+ \int_X f_- d\mu \\
&= (\alpha_+ - \alpha_-) \int_X f_+ d\mu - (\alpha_+ - \alpha_-) \int_X f_- d\mu =: \alpha \int_X f d\mu
\end{aligned}$$

nach Definition des Integrals und der Rechenregeln für das Integral von nichtnegativen meßbaren Funktionen in Lemma 14.3.7. Wegen

$$\begin{aligned}
(f+g)_+ \mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+>0\}} &= (f_+ + g_+) \mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+>0\}} \\
(f+g)_+ \mathbf{1}_{\{f_+=0, g_+=0\}} &= 0 \\
(f+g)_+ \mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+=0\}} &= (f_+ - g_-) \mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+=0\}} \mathbf{1}_{\{f_+ \geq g_-\}} \\
(f+g)_+ \mathbf{1}_{\{f_+=0, g_+>0\}} &= (g_+ - f_-) \mathbf{1}_{\{f_+=0, g_+>0\}} \mathbf{1}_{\{g_+ \geq f_-\}} \\
(f+g)_- \mathbf{1}_{\{f_->0, g_->0\}} &= (f_- + g_-) \mathbf{1}_{\{f_->0, g_->0\}} \\
(f+g)_- \mathbf{1}_{\{f_-=0, g_-=0\}} &= 0 \\
(f+g)_- \mathbf{1}_{\{f_->0, g_-=0\}} &= (f_- - g_+) \mathbf{1}_{\{f_->0, g_-=0\}} \mathbf{1}_{\{f_- > g_+\}} \\
(f+g)_- \mathbf{1}_{\{f_-=0, g_->0\}} &= (g_- - f_+) \mathbf{1}_{\{f_-=0, g_->0\}} \mathbf{1}_{\{g_- > f_+\}}
\end{aligned}$$

ist

$$\begin{aligned}
&\int_X (f+g) d\mu = \\
&= \int_X f_+ (\mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+>0\}} + \mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+=0\}} \mathbf{1}_{\{f_+ \geq g_-\}} + \mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+=0\}} \mathbf{1}_{\{f_+ < g_-\}}) d\mu \\
&\quad + \int_X g_+ (\mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+>0\}} + \mathbf{1}_{\{f_+=0, g_+>0\}} \mathbf{1}_{\{g_+ \geq f_-\}} + \mathbf{1}_{\{f_->0, g_-=0\}} \mathbf{1}_{\{f_- > g_+\}}) d\mu \\
&\quad - \int_X f_- (\mathbf{1}_{\{f_->0, g_->0\}} + \mathbf{1}_{\{f_+=0, g_+>0\}} \mathbf{1}_{\{g_+ \geq f_-\}} + \mathbf{1}_{\{f_->0, g_-=0\}} \mathbf{1}_{\{f_- > g_+\}}) d\mu \\
&\quad - \int_X g_- (\mathbf{1}_{\{f_->0, g_->0\}} + \mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+>0\}} \mathbf{1}_{\{f_+ \geq g_-\}} + \mathbf{1}_{\{f_+>0, g_+=0\}} \mathbf{1}_{\{f_+ < g_-\}}) d\mu \\
&= \int_X f_+ \mathbf{1}_{\{f_+>0\}} d\mu + \int_X g_+ \mathbf{1}_{\{g_+>0\}} d\mu - \int_X f_- \mathbf{1}_{\{f_->0\}} d\mu - \int_X g_- \mathbf{1}_{\{g_->0\}} d\mu \\
&= \int_X f_+ d\mu + \int_X g_+ d\mu - \int_X f_- d\mu - \int_X g_- d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu
\end{aligned}$$

c) Für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt (ganz unabhängig vom Vorzeichen von α):

$$\alpha \mathbf{1}_{\{x \in X : |f(x)| \geq \alpha\}}(x) \leq |f(x)|. \tag{14.4.7}$$

Integriert man (14.4.7), so folgt (14.4.5).

d) Wir dürfen zum Beweis von (14.4.6) oE. $\int\limits_X f d\mu \neq 0$ voraussetzen, dann ist

$$\alpha := \frac{\left|\int\limits_X f d\mu\right|}{\int\limits_X f d\mu} \in \mathbb{C} \text{ mit } |\alpha| = 1.$$

Nach Wahl von α gilt

$$\left|\int\limits_X f d\mu\right| = \alpha \int\limits_X f d\mu = \int\limits_X (\alpha f) d\mu.$$

Da aber $\left|\int\limits_X f d\mu\right| \in \mathbb{R}$ ist, folgt

$$\left|\int\limits_X f d\mu\right| = \operatorname{Re} \int\limits_X (\alpha f) d\mu = \int\limits_X \operatorname{Re}(\alpha f) d\mu \leq \int\limits_X |\alpha f| d\mu = \int\limits_X |f| d\mu.$$

□

Satz 14.4.5. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum und $f : X \to \mathbb{C}$ sei μ-integrierbar. Dann sind äquivalent:*

a) $f(x) = 0$ μ-fast überall

b) Für jedes $A \in \mathcal{A}$ gilt $\int\limits_A f d\mu = 0$.

Beweis. Wegen $f(x) = (\operatorname{Re} f)_+(x) - (\operatorname{Re} f)_-(x) + i(\operatorname{Im} f)_+(x) - i(\operatorname{Im} f)_-(x)$ ist $f = 0$ μ-fast überall genau dann wenn $(\operatorname{Re} f)_+ = 0$, $(\operatorname{Re} f)_-, = 0$, $(\operatorname{Im} f)_+ = 0$ und $(\operatorname{Im} f)_- = 0$ μ-fast überall

a)⇒b) Ist $f = 0$ μ-fast überall, dann ist auch $(\operatorname{Re} f)_+ = 0$ μ-fast überall, also ist nach Lemma 14.3.11

$$0 \leq \int\limits_A (\operatorname{Re} f)_+ d\mu \leq \int\limits_X (\operatorname{Re} f)_+ d\mu = 0$$

und analog

$$\int_A (\operatorname{Re} f)_- d\mu = \int_A (\operatorname{Im} f)_+ d\mu = \int_A (\operatorname{Im} f)_- d\mu = 0,$$

also $\int_A f d\mu = 0$.

b)⇒a) Ist $\int_A f d\mu = 0$ für jedes $A \in \mathcal{A}$, so folgt $\mathbf{1}_A \operatorname{Re} f = (\operatorname{Re} f)_+$ für

$$A := \{x \in X : (\operatorname{Re} f)(x) \geq 0\} \in \mathcal{A}$$

und daher nach Voraussetzung

$$0 = \int_A f d\mu = \int_X (\operatorname{Re} f)_+ d\mu + i \int_A (\operatorname{Im} f) d\mu,$$

also $\int_X (\operatorname{Re} f)_+ d\mu = 0$ und somit $(\operatorname{Re} f)_+ = 0$ μ-fast überall nach Lemma 14.3.11. Analog zeigt man mit $\{x \in X : \operatorname{Re} f(x) < 0\}$ die Gleichheit $(\operatorname{Re} f)_- = 0$ μ-fast überall und ebenso geht es mit dem Imaginärteil. □

Satz 14.4.6 (majorisierte Konvergenz)**.** *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, $(f_n : X \to \mathbb{C})_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von $\mathcal{A}$ meßbaren Funktionen und $h : X \to [0, \infty]$ sei μ-integrierbar mit $|f_n(x)| \leq h(x)$ für alle $x \in X$. (Sprechweise: h* **integrierbare Majorante***.) Gilt $f_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} f$ punktweise, so sind f und alle f_n μ-integrierbar und es gilt:*

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu. \tag{14.4.8}$$

Beweis. Nach Korollar 14.1.17 ist f als punktweiser Grenzwert von meßbaren Funktionen wieder meßbar. Aus $|f_n(x)| \leq h(x)$ erhält man für $n \to \infty$ die Abschätzung $|f(x)| \leq h(x)$ und damit ist

$$\int_X |f| d\mu \leq \int_X |h| d\mu < \infty,$$

also ist f μ-integrierbar. Wegen $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ ist auch

$$(\operatorname{Re} f)_+(x) = \lim_{n\to\infty} (\operatorname{Re} f_n)_+(x) = \liminf_{n\to\infty} (\operatorname{Re} f)_+(x) = \limsup_{n\to\infty} (\operatorname{Re} f)_+(x)$$

und nach dem Lemma von Fatou folgt:

$$\liminf_{n\to\infty} \int_X (\operatorname{Re} f_n)_+ d\mu \geq \int_X \liminf_{n\to\infty} (\operatorname{Re} f_n)_+ d\mu = \int_X (\operatorname{Re} f)_+ d\mu. \tag{14.4.9}$$

Wegen $(\operatorname{Re} f_n)_+ \leq |\operatorname{Re} f_n| \leq |f_n| \leq h$ ist auch $h - (\operatorname{Re} f_n)_+$ eine nichtnegative $\mathcal{A}$-meßbare Funktion, daher ergibt das Lemma von Fatou

$$\begin{aligned}\liminf_{n\to\infty} \int_X (h - (\operatorname{Re} f_n)_+) d\mu &\geq \int_X \liminf_{n\to\infty} (h - (\operatorname{Re} f_n)_+) d\mu = \int_X (h - (\operatorname{Re} f)_+) d\mu \\ &= \int_X h d\mu - \int_X (\operatorname{Re} f)_+ d\mu \qquad (14.4.10)\end{aligned}$$

Nach den Rechenregeln für lim inf und lim sup ist

$$\liminf_{n\to\infty} \int_X (h - (\operatorname{Re} f_n)_+) d\mu = \int_X h d\mu - \limsup_{n\to\infty} \int_X (\operatorname{Re} f_n)_+ d\mu \geq \int_X h d\mu - \int_X (\operatorname{Re} f)_+ d\mu$$

und daher folgt aus (14.4.9) und (14.4.10):

$$\liminf_{n\to\infty} \int_X (\operatorname{Re} f_n)_+ d\mu \leq \limsup_{n\to\infty} \int_X (\operatorname{Re} f_n)_+ d\mu \leq \int_X (\operatorname{Re} f)_+ d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X (\operatorname{Re} f_n)_+ d\mu$$

also die Gleichheit

$$\int_X (\operatorname{Re} f)_+ d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X (\operatorname{Re} f_n)_+ d\mu. \qquad (14.4.11)$$

Der Nachweis für $(\operatorname{Re} f)_-$ bzw. für den Imaginärteil geht analog. □

Korollar 14.4.7. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, Y ein metrischer Raum. Für $f : X \times Y \to \mathbb{C}$ sei zu jedem $y \in Y$ die Funktion* $\begin{array}{rcl} f(\cdot, y) : X & \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & f(x,y) \end{array}$ *μ-integrierbar, also existiert*

$$\begin{array}{rcl} g : Y & \to & \mathbb{C} \\ y & \mapsto & \int_X f(\cdot, y) d\mu = \int_X f(x,y) d\mu(x) \end{array}.$$

Für alle $x \in X$ sei $\begin{array}{rcl} f(x, \cdot) : Y & \to & \mathbb{C} \\ y & \mapsto & f(x,y) \end{array}$ *stetig und gebe es eine μ-integrierbare Funktion $h : X \to [0, \infty]$ mit $|f(x,y)| \leq h(x)$ für alle $(x,y) \in X \times Y$, dann ist g stetig.*

Beweis. Unter diesen Voraussetzungen existiert $g : Y \to \mathbb{C}$. Wir wählen eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in Y mit $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ und setzen $f_n := f(\cdot, a_n)$, so folgt aus der Stetigkeit von $f(x, \cdot)$ die punktweise Konvergenz $f_n(x) \to f(x,a)$ für jedes $x \in X$. Wir können jetzt den Satz von der majorisierten Konvergenz auf die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ anwenden und bekommen

$$\lim_{n\to\infty} g(a_n) = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) d\mu = \int_X f(\cdot, a) d\mu = g(a)$$

□

Lemma 14.4.8. *Ist $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, $(Y, \mathcal{B})$ ein Meßraum, $f : X \to Y$ und $g : Y \to \mathbb{C}$ meßbar, dann sind äquivalent:*

a) g ist $\mu \circ f^{-1}$-integrierbar

b) $g \circ f$ ist μ-integrierbar

und in diesem Fall gilt:

$$\int_X (g \circ f) d\mu = \int_Y g d(\mu \circ f^{-1}) \tag{14.4.12}$$

Beweis. Nach Voraussetzung sind f und g meßbar und damit ist auch $g \circ f$ meßbar. Ist $A \in \mathcal{B}$ und $g = \mathbf{1}_A$, dann ist

$$\int_X |g \circ f| d\mu = \int_X \mathbf{1}_A(f(x)) d\mu(x) = (\mu \circ f^{-1})(A) = \int_X |g| d(\mu \circ f^{-1}). \tag{14.4.13}$$

Sind nun $\alpha_1, ..., \alpha_n \in [0, \infty[$ und $B_1, ..., B_n \in \mathcal{B}$ und ist $g = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{B_k}$ eine nichtnegative $\mathcal{B}-$Stufenfunktion, dann ist

$$\begin{aligned} \int_X |g \circ f| d\mu &= \int_X \left| \left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{B_k} \right) \circ f \right| d\mu = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \int_X \mathbf{1}_{B_k} \circ f d\mu = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k (\mu \circ f^{-1}(A_k) \\ &= \int_Y \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{B_k} d(\mu \circ f^{-1}) = \int_Y |g| d(\mu \circ f^{-1}), \end{aligned} \tag{14.4.14}$$

was die Gültigkeit von (14.4.13) von charakteristischen Funktionen $g = \mathbf{1}_A$ auf nichtnegative $\mathcal{B}-$Stufenfunktionen erweitert. Wähle nun eine monoton steigende Folge $(g_n : Y \to [0, \infty[)_{n \in \mathbb{N}}$ von $\mathcal{B}-$Stufenfunktionen mit $0 \leq g_n \nearrow |g|$, dann folgt

$$\int_X |g \circ f| d\mu = \lim_{n \to \infty} \int_X g_n \circ f d\mu = \lim_{n \to \infty} \int_X g_n d(\mu \circ f^{-1}) = \int_Y |g| d(\mu \circ f^{-1}). \tag{14.4.15}$$

Wegen (14.4.15) ist eine meßbare Funktion $g : Y \to \mathbb{C}$ genau dann $\mu \circ f^{-1}-$integrierbar, wenn $g \circ f$ $\mu-$integrierbar ist. Durch Approximation von $(\operatorname{Re} g)_+$, $(\operatorname{Re} g)_-$, $(\operatorname{Im} g)_+$ bzw. $(\operatorname{Im} g)_-$ durch jeweils eine monoton steigende Folge von nichtnegativen Stufenfunktionen erhält man analog zu (14.4.15) auch

$$\int_X (\operatorname{Re} g)_\pm \circ f d\mu = \int_Y (\operatorname{Re} g)_\pm d(\mu \circ f^{-1}) \text{ und } \int_X (\operatorname{Im} g)_\pm \circ f d\mu = \int_Y (\operatorname{Im} g)_\pm d(\mu \circ f^{-1})$$

also im Fall $\int_X |g \circ f| d\mu = \int_Y |g| d(\mu \circ f^{-1} < \infty$ auch

$$\int_X g \circ f d\mu = \int_Y g d(\mu \circ f^{-1})$$

□

14.5 Die Banachräume $L^p(X)$

Bemerkung 14.5.1. Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum. Für jede meßbare Funktion $f : X \to \widehat{\mathbb{R}}$ oder $f : X \to \widehat{\mathbb{C}}$ mit $\int\limits_X |f| d\mu < \infty$ ist nach Lemma 14.3.11 die Menge $\{x \in X : |f(x)| = \infty\}$ eine μ-Nullmenge. In

$$\mathcal{L}^1(X, \widehat{\mathbb{C}}) := \{f : X \to \widehat{\mathbb{C}} : f \text{meßbar}, \int\limits_X |f| d\mu < \infty\} \tag{14.5.1}$$

ist

$$\mathcal{N}(X, \widehat{\mathbb{C}}) := \{f \in \mathcal{L}^1(X, \widehat{\mathbb{C}}) : f = 0 \ \mu - \text{fast überall } \} \tag{14.5.2}$$

ein Untervektorraum. Auf $\mathcal{L}^1(X)$ definiert $f \sim g$ genau dann wenn $f - g \in \mathcal{N}(X)$ offenbar eine Äquivalenzrelation.

Definition 14.5.2. *Es sei $p \in [1, \infty[$, dann heißt*

$$\mathcal{L}^p(X) := \{f : X \to \widehat{\mathbb{C}} : f \text{meßbar}, \int\limits_X |f|^p d\mu < \infty\} \tag{14.5.3}$$

die Menge der p-fach integrierbaren Funktionen und

$$L^p(X) := \mathcal{L}^p(X)/\mathcal{N}(X, \widehat{\mathbb{C}}) \tag{14.5.4}$$

die Menge aller Restklassen μ-fast überall gleicher p-fach integrierbarer Funktionen. Hat man auf einer Menge verschiedene Maße, so schreibt man $\mathcal{L}^p(\mu)$ statt $\mathcal{L}^p(X)$ zur Klarstellung bezüglich welchen Maßes integriert wird.

Bemerkung 14.5.3. Für $p \in [1, \infty[$ ist

$$\|f\|_{L^p} := \left(\int\limits_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \tag{14.5.5}$$

unabhängig von der Wahl des Repräsentanten f in der Restklasase $[f]_\sim \in L^p(X)$.

Beweis. Sind $f_1, f_2 \in [f]_\sim$, dh. $f_1 = f$ μ-fast überall und $f_2 = f$ μ-fast überall, dann ist $f_1 = f_2$ μ-fast überall, also

$$\begin{aligned}
\|f_1\|_{L^p}^p - \|f_2\|_{L^p}^p &= \int\limits_X \left(|f_1|^p(x) - |f_2|^p(x)\right) d\mu(x) = \int\limits_{\{x \in X : |f_1(x)| \neq |f_2(x)|\}} \big(|f_1|^p(x) - |f_2|^p(x)\big) d\mu(x) \\
&= -\int\limits_{\{x \in X : |f_1(x)| < |f_2(x)|\}} \big(|f_2|^p(x) - |f_1|^p(x)\big) d\mu(x) + \int\limits_{\{x \in X : |f_1(x)| > |f_2(x)|\}} \big(|f_1|^p(x) - |f_2|^p(x)\big) d\mu(x) \\
&= 0,
\end{aligned}$$

nach Lemma 14.3.11, denn $(|f_2|^p - |f_1|^p)\mathbf{1}_{\{|f_1| < |f_2|\}}$ und $(|f_1|^p - |f_2|^p)\mathbf{1}_{\{|f_1| > |f_2|\}}$ sind meßbare $[0, \infty]$-wertige Funktionen und $\{|f_1| < |f_2|\}$, $\{|f_2| < |f_1|\} \subseteq \{|f_1| \neq |f_2|\}$ sind μ-Nullmengen. $\square$

Definition 14.5.4. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, dann ist*

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^\infty(X, \widehat{\mathbb{C}}) \;:=\; \Big\{ & f : X \to \widehat{\mathbb{C}} : f \text{ meßbar}, \\ & \|f\|_{L^\infty} := \inf\big\{ \sup\{|f(x)| : x \in A\} : A \in \mathcal{A}, \mu(X \backslash A) = 0\big\} < \infty \Big\}\end{aligned}$$

die Menge aller μ-fast überall beschränkten meßbaren Funktionen, bzw.

$$L^\infty(X) := \mathcal{L}^\infty(X, \widehat{\mathbb{C}})/\mathcal{N}(X, \widehat{\mathbb{C}}) \tag{14.5.6}$$

die Restklassen μ-fast überall gleicher, μ-fast überall beschränkter meßbarer Funktionen.

Lemma 14.5.5. *Es sei $p \in [1, \infty[$, $f \in L^p(X)$ und $g \in L^\infty(X)$, dann ist $fg \in L^p(X)$.*

Beweis. Wegen $g \in L^\infty(X)$ ist $\|g\|_{L^\infty} < \infty$ und $|g(x)| \leq \|g\|_{L^\infty}$ für μ-fast alle $x \in X$. Damit ist $|f(x)g(x)| \leq \|g\|_{L^\infty}|f(x)|$ für μ-fast alle $x \in X$, also folgt nach Bilden der p-ten Potenz und Integration

$$\int_X |f(x)g(x)|^p d\mu(x) \leq \|g\|_{L^\infty}^p \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = \|g\|_{L^\infty}^p \|f\|_p^p$$

□

Satz 14.5.6 (Hölder-Ungleichung)**.** *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, $p, q \in]1, \infty[$ mit $1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ und $f \in L^p(X)$, $g \in L^q(X)$, dann ist $fg \in L^1(X)$ und*

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q} \tag{14.5.7}$$

Beweis. Offenbar ist für jeden Repräsentanten $f \in \mathcal{L}^p(X)$ und $g \in \mathcal{L}^q(X)$ auch das punktweise Produkt $fg : X \to \widehat{\mathbb{C}}$ wieder meßbar. Ist $\|f\|_{L^p} = 0$ oder $\|g\|_{L^q} = 0$, dann ist $|f|^p = 0$ μ-fast überall bzw. $|g|^q = 0$ μ-fast überall nach Lemma 14.3.11, also $fg = 0$ μ-fast überall und damit $\|fg\|_{L^1} = 0$. Wir dürfen also für den Beweis $\|f\|_{L^p} \neq 0$ und $\|g\|_{L^q} \neq 0$ voraussetzen. Für alle $a, b \in]0, \infty[$ folgt aus der Konkavität des ln – dh. für alle $s, t \in]0, \infty[$ und alle $r \in [0, 1]$ gilt:

$$\ln(rt + (1 - r)s) \geq (1 - r)\ln(s) + r\ln(t)$$

folgt wegen $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$:

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) &= \ln\left(\frac{1}{p}a^p + (1 - \frac{1}{p})b^{\frac{p}{p-1}}\right) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + (1 - \frac{1}{p})\ln(b^{\frac{p}{p-1}}) \\ &= \ln(a) + \ln(b) = \ln(ab).\end{aligned}$$

Da $\exp : \mathbb{R} \to]0, \infty[$ streng monoton steigend und die Umkehrfunktion von ln ist, folgt:

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \tag{14.5.8}$$

für $a, b \in]0, \infty[$ und (14.5.8) gilt offenbar auch für $a = 0$ oder $b = 0$. Ferner zeigt (14.5.8) auch

$$\{x \in X : |f(x)g(x)| = \infty\} \subseteq \{x \in X : |f(x)|^p = \infty\} \cup \{x \in X : |g(x)|^q = \infty\} =: N.$$

Wegen $\int\limits_X |f|^p d\mu < \infty$ und $\int\limits_X |g|^q d\mu < \infty$ ist N nach Lemma 14.3.11 eine μ-Nullmenge, daher folgt aus der Monotonie des Integrals

$$\begin{aligned}
\frac{\|fg\|_{L^1}}{\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}} &= \frac{1}{\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}} \int\limits_X |fg| d\mu = \int\limits_X \mathbf{1}_{X\setminus N} \frac{|f|}{\|f\|_{L^p}} \frac{|g|}{\|g\|_{L^q}} d\mu \\
&\leq \frac{1}{p\|f\|_{L^p}^p} \int\limits_X \mathbf{1}_{X\setminus N} |f|^p d\mu + \frac{1}{q\|g\|_{L^q}^q} \int\limits_X \mathbf{1}_{X\setminus N} |g|^q d\mu \\
&= \frac{1}{p\|f\|_{L^p}^p} \int\limits_X |f|^p d\mu + \frac{1}{q\|g\|_{L^q}^q} \int\limits_X |g|^q d\mu = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1
\end{aligned}$$

dh. $\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}$, also $fg \in \mathcal{L}^1(X)$ für die Repräsentanten oder $fg \in L^1(X)$. $\square$

Lemma 14.5.7. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, $p \in [1, \infty]$, dann ist $(L^p(X), \|\cdot\|_{L^p})$ ein normierter Raum.*

Beweis. Es seien $f, g \in \mathcal{L}^p(X)$ Repräsentanten von $f, g \in L^p(X)$. Dann ist $f + \lambda g : X \to \widehat{\mathbb{C}}$ für jedes $\lambda \in \mathbb{C}$ meßbar. Die Behauptung folgt für $p = \infty$ durch Einsetzen in die Definition. Wir betrachten also nun den Fall $p \in [1, \infty[$. Da $\begin{array}{ccc} [0,\infty[& \to & [0,\infty[\\ x & \mapsto & x^p \end{array}$ für jedes $p \in [1, \infty[$ monoton steigend ist, folgt

$$(a + b)^p \leq (2\max\{a, b\})^p = 2^p \max\{a^p, b^p\} \leq 2^p(a^p + b^p) \tag{14.5.9}$$

für alle $a, b \in [0, \infty[$ und (14.5.9) gilt offenbar auch für $a = \infty$ oder $b = \infty$. Daraus folgt

$$\begin{aligned}
\|f + \lambda g\|_{L^p}^p &= \int\limits_X |f(x) + \lambda g(x)|^p d\mu(x) \leq \int\limits_X 2^p \Big(|f(x)|^p + |\lambda|^p |g(x)|^p\Big) d\mu(x) \\
&= 2^p \|f\|_{L^p}^p + 2^p |\lambda|^p \|g\|_{L^p}^p
\end{aligned}$$

dh. $\mathcal{L}^p(X)$ und $L^p(X)$ sind Vektorräume.

- Nach Lemma 14.3.11 gilt $\|f\|_{L^p}^p = \int\limits_X |f|^p d\mu = 0$ genau dann wenn $|f|^p = 0$ μ-fast überall ist, was wegen Monotonie von $\begin{array}{ccc} [0,\infty[& \to & [0,\infty[\\ x & \mapsto & x^p \end{array}$ äquivalent zu $|f| = 0$ μ-fast überall ist, dh. zu $[f]_\sim = 0$ in $L^p(X)$. [1]

- Für $\lambda \in \mathbb{K}$ ist offenbar $\|\lambda f\|_{L^p} = \left(\int\limits_X |\lambda f(x)|^p d\mu(x)\right)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \|f\|_{L^p}$.

---

[1] Auf $\mathcal{L}^p(X)$ definiert $\|\cdot\|_{\mathcal{L}^p}$ nur eine Halbnorm, dh.

– $\|f\|_{\mathcal{L}^p} \geq 0$ für alle $f \in \mathcal{L}^p(X)$.

– $\|\alpha f\|_{\mathcal{L}^p} = |\alpha| \, \|f\|_{\mathcal{L}^p}$ für alle $f \in \mathcal{L}^p(X)$, $\alpha \in \mathbb{K}$.

– $\|f + g\|_{\mathcal{L}^p} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p} + \|g\|_{\mathcal{L}^p}$ für alle $f, g \in \mathcal{L}^p(X)$.

aber gegenüber einer Norm fehlt die Äquivalenz von $\|f\|_{L^p} = 0$ mit $f = 0$ in $L^p(X)$.

- $\|\cdot\|_{L^p}$ erfüllt wegen Monotonie des Integrals und der Dreiecksungleichung in $(\mathbb{K}, |\cdot|)$ die Dreiecksungleichung in $L^1(X)$. Für $p \in]1, \infty[$ folgt mit $q = \frac{p}{p-1}$ aus der Hölder-Ungleichung:

$$\begin{aligned}
\|f+g\|_{L^p}^p &= \int_X |f(x)+g(x)|^p d\mu(x) \\
&\leq \int_X |f(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} d\mu(x) + \int_X |g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} d\mu(x) \\
&\leq (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}) \left(\int_X |f(x)+g(x)|^{(p-1)q} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{q}} \\
&= (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}) \|f+g\|_{L^p}^{p-1}
\end{aligned}$$

dh $\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$. □

Lemma 14.5.8. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum und $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von nichtnegativen meßbaren Funktionen und $p \in [1, \infty[$, dann gilt*

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} f_k \right\|_{L^p} = \lim_{n\to\infty} \left\| \sum_{k=1}^{n} f_k \right\|_{L^p} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_{L^p} \tag{14.5.10}$$

Beweis. Nach Korollar 14.1.17 ist auch $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ eine nichtnegative meßbare Funktion, daher sind alle vorkommenden $\|\cdot\|_{L^p}$-Normen zumindest in $[0, \infty]$ definiert. Zum Beweis von (14.5.10) dürfen wir also oE. $\|f_k\|_{L^p} < \infty$ für alle $k \in \mathbb{N}$ voraussetzen. Für $f_1 + ... + f_n$ gilt nach der Minkowski-Ungleichung und wegen $\|f_k\|_{L^p} \geq 0$:

$$\|f_1 + ... + f_n\|_{L^p} \leq \sum_{k=1}^{n} \|f_k\|_{L^p} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_{L^p}. \tag{14.5.11}$$

Wegen $f_k \geq 0$ ist die Funktionenfolge $(f_1 + ... + f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (punktweise) monoton steigend und $0 \leq f_1(x) + ... + f_n(x) \leq f_1(x) + ... + f_n(x) + f_{n+1}(x) \nearrow \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$. Aus der Monotonie von $x \mapsto x^p$ folgt

$$0 \leq (f_1(x) + ... + f_n(x))^p \leq (f_1(x) + ... + f_n(x) + f_{n+1}(x))^p \nearrow \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right)^p.$$

Nach dem Satz von der monotonen Konvergenz ist

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} f_k \right\|_{L^p}^p = \sup \left\{ \left\| \sum_{k=1}^{n} f_k \right\|_{L^p}^p : n \in \mathbb{N} \right\} = \lim_{n\to\infty} \left\| \sum_{k=1}^{n} f_k \right\|_{L^p}^p$$

also folgt aus der Stetigkeit der p-ten Potenz:

$$\left\|\sum_{k=1}^{\infty} f_k\right\|_{L^p} = \sup\left\{\left\|\sum_{k=1}^{n} f_k\right\|_{L^p} : n \in \mathbb{N}\right\} = \lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n} f_k\right\|_{L^p}. \tag{14.5.12}$$

Aus (14.5.11) und (14.5.12) folgt durch Bilden $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}$:

$$\left\|\sum_{k=1}^{\infty} f_k\right\|_{L^p} = \sup\left\{\left\|\sum_{k=1}^{n} f_k\right\|_{L^p} : n \in \mathbb{N}\right\} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_{L^p}.$$

□

Satz 14.5.9 (majorisierte Konvergenz in $\mathcal{L}^p(X)$)**.** *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, $p \in [1, \infty[$ und $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{L}^p(X)$, die μ-fast überall punktweise konvergiert. Es sei $g : X \to [0, \infty] \in L^p(X)$ mit $|f_n(x)| \leq g(x)$ für alle $x \in X$, $n \in \mathbb{N}$. Dann definiert der punktweise Grenzwert $f(x) := \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ ein Element $f \in \mathcal{L}^p(X)$ mit $\|f_n - f\|_{L^p} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.*

Beweis. Nach Voraussetzung gibt es eine μ-Nullmenge, oE. $N_1 \in \mathcal{A}$, so daß $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ ($\in \widehat{\mathbb{R}}$ bzw. $\in \widehat{\mathbb{C}}$) für alle $x \in X\backslash N_1$ existiert. Da g^p μ-integrierbar ist, gibt es nach Lemma 14.3.11 eine μ-Nullmenge, oE. $N_2 \in \mathcal{A}$ mit $g(x) < \infty$ für alle $x \in X\backslash N_2$. Damit ist durch

$$f(x) := \begin{cases} \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) & \text{für } x \in X\backslash(N_1 \cup N_2) \\ 0 & \text{für } x \in N_1 \cup N_2 \end{cases}$$

eine meßbare Funktion $f : X \to \mathbb{R}$ (bzw. $f : X \to \mathbb{C}$) definiert, so daß $f_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} f$ μ-fast überall und $|f| \leq g$ μ-fast überall gelten. Wegen Monotonie des Integrals (von nichtnegativen meßbaren Funktionen) ist $\int\limits_X |f|^p d\mu \leq \int\limits_X g^p d\mu$, also $f \in \mathcal{L}^p(X)$. Setze $g_n := |f_n - f|^p$, so folgt

$$0 \leq g_n(x) \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (|f(x)| + |g(x)|)^p$$

für alle $x \in X\backslash(N_1 \cup N_2)$, dh. die Funktionenfolge $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist durch $h := (|f| + g)^p$ majorisiert. Das Lemma von Fatou ergibt:

$$\int\limits_X \Big(\liminf_{n\to\infty}(h - g_n)\Big)\, d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int\limits_X (h - g_n) d\mu = \int\limits_X h d\mu - \limsup_{n\to\infty} \int\limits_X g_n d\mu. \tag{14.5.13}$$

Da $f_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} f$ μ-fast überall, folgt $g_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ μ-fast überall oder $h - g_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} h$ μ-fast überall, dh. $\liminf\limits_{n\to\infty}(h - g_n) = h$ μ-fast überall. Die Majorante $h \in \mathcal{L}^1(X)$ der Folge $(h - g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ergibt nun $\int\limits_X h d\mu = \int\limits_X \Big(\liminf\limits_{n\to\infty}(h - g_n)\Big)\, d\mu$ nach dem Satz über majorisierte Konvergenz und damit folgt durch Einsetzen in (14.5.13): $\limsup\limits_{n\to\infty} \int\limits_X g_n d\mu \leq 0$; da aber $g_n \geq 0$ ist, folgt damit $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_X g_n d\mu = 0$. □

Satz 14.5.10. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, dann ist $(L^p(X), \|\cdot\|_{L^p})$ für $p \in [1, \infty]$ ein Banachraum. Ist $p \in [1, \infty[$ und $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in $(L^p(X), \|\cdot\|_{L^p})$ mit Grenzwert $f \in L^p(X)$, dann gibt es eine Teilfolge $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ von $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, die μ-fast überall gegen f konvergiert.*

Beweis. Betrachte zunächst $p \in [1, \infty[$. Da $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $(L^p(X), \|\cdot\|_{L^p})$ eine Cauchyfolge ist, können wir eine Teilfolge $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ wählen mit

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^p} < 2^{-k}$$

für jedes $k \in \mathbb{N}$ und fixieren einen Repräsentanten $f_{n_k} \in \mathcal{L}^p(X)$. Setze $g_k := f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$ und $g := \sum_{k=1}^{\infty} |g_k|$, so sind für $(|g_k|)_{k\in\mathbb{N}}$ und g die Voraussetzungen von Lemma 14.5.8 erfüllt, also ist

$$\|g\|_{L^p} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\|_{L^p} \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1$$

und damit gilt für die $\mathcal{A}$-meßbare Funktion $g \geq 0$ auch $g \in \mathcal{L}^p(X)$. Nach Lemma 14.3.11 ist g μ-fast überall $[0, \infty[$-wertig, dh. die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ ist für μ-fast alle $x \in X$ absolut konvergent. Da aber $\sum_{k=1}^{N} g_k(x) = f_{n_{N+1}}(x) - f_{n_1}(x)$ ist, konvergiert die Teilfolge $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ μ-fast überall und

$$|f_{n_{k+1}}(x)| = |g_1(x) + ... + g_k(x) + f_{n_1}(x)| \leq g(x) + |f_{n_1}(x)|.$$

Da die Potenzfunktion $x \mapsto x^p$ monoton ist, folgt

$$|f_{n_{k+1}}(x)|^p \leq (g(x) + |f_{n_1}(x)|)^p \leq 2^p g(x)^p + 2^p |f_{n_1}(x)|^p$$

und die rechte Seite gibt eine integrierbare Majorante für die Folge $(|f_{n_k}|^p)_{k\in\mathbb{N}}$ an. Nach dem Satz 14.5.9 über majorisierte Konvergenz in $\mathcal{L}^p(X)$ gilt für den μ-fast sicheren Grenzwert $f(x) := \lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x)$:

$$f \in \mathcal{L}^p(X) \quad \text{und} \quad \|f - f_{n_k}\|_p \overset{k\to\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Da $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in $L^p(X)$ ist, gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $\|f_m - f_n\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$ für alle $m, n \geq N(\varepsilon)$. Da $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ in $L^p(X)$ gegen f konvergiert, gibt es ein $M = M(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $\|f_{n_k} - f\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$ für alle $n_k \geq M(\varepsilon)$. Dann folgt aus der Dreiecksungleichung

$$\|f_n - f\|_p \leq \|f_n - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

für alle $n \geq N(\varepsilon)$ und $n_k \geq \max\{M(\varepsilon), N(\varepsilon)\}$.

Wir kommen nun zum Fall $p = \infty$: Es sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in $L^\infty(X)$, und wir wählen je einen Repräsentanten $f_n \in \mathcal{L}^\infty(X)$ von f_n. Dann sind nach Definition von

$\|\cdot\|_{\mathcal{L}^\infty}$ die Mengen $\{x \in X : |f_n(x)| > \|f_n\|_{\mathcal{L}^\infty}\}$, $n \in \mathbb{N}$ und $\{x \in X : |f_n(x) - f_m(x)| > \|f_n - f_m\|_{\mathcal{L}^\infty}\}$, $m, n \in \mathbb{N}$ jeweils μ-Nullmengen und daher ist auch

$$N := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{x \in X : |f_n(x)| > \|f_n\|_{\mathcal{L}^\infty}\} \cup \bigcup_{m,n\in\mathbb{N}} \{x \in X : |f_n(x) - f_m(x)| > \|f_n - f_m\|_{\mathcal{L}^\infty}\}$$

eine μ-Nullmenge. Da $|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_{\mathcal{L}^\infty}$ für jedes $x \in X\backslash N$ erfüllt ist, konvergiert $(f_n \mathbf{1}_{X\backslash N})_{n\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen den punktweisen Grenzwert

$$\begin{aligned} f\mathbf{1}_{X\backslash N} : X\backslash N &\to \mathbb{C} \\ x &\mapsto \lim_{n\to\infty} f_n(x) \end{aligned}$$

und es ist $f\mathbf{1}_{X\backslash N} \in \mathcal{L}^\infty(X)$ und $\lim\limits_{n\to\infty} \|f_n - f\mathbf{1}_{X\backslash N}\|_{\mathcal{L}^\infty}) = 0$ □

Satz 14.5.11. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum, dann wird $L^2(X)$ durch das Skalarprodukt*

$$\begin{aligned} \langle\cdot,\cdot\rangle_{L^2} : L^2(X) \times L^2(X) &\to \mathbb{C} \\ (f, g) &\mapsto \langle f, g\rangle_{L^2} := \int_X \overline{f(x)} g(x) d\mu(x) \end{aligned}$$

zu einem Hilbertraum.

Beweis. Sind $f, g \in L^2(X)$, dann ist wegen $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ die Hölder Ungleichung anwendbar und ergibt:

$$\left| \int_X \overline{f(x)} g(x) d\mu(x) \right| \leq \int_X |f(x)| \cdot |g(x)| d\mu(x) = \| \, |f| \cdot |g| \, \|_1 \leq \|f\|_2 \|g\|_2$$

dh. $\int_X \overline{f} g d\mu \in \mathbb{C}$ ist wohldefiniert und damit ist $\langle\cdot,\cdot\rangle_{L^2}$ nach den Rechenregeln für das Integral eine Sesquilinearform auf $L^2(X)$. Weil $\|\cdot\|_{L^2}$ eine Norm auf $L^2(X)$ definiert ist wegen $\|f\|_{L^2}^2 = \langle f, f\rangle_{L^2}$ die Sesquilinearform $\langle\cdot,\cdot\rangle_{L^2}$ positiv definit. $L^2(X)$ versehen mit $\|\cdot\|_{L^2}$ ist nach Satz 14.5.10 vollständig. □

14.6 Ein Crashkurs im Integrieren von Banachraum-wertigen Funktionen

Definition 14.6.1. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein vollständiger, σ-endlicher Maßraum und Y ein Banachraum. Eine Funktion $f : X \to Y$ heißt* **μ-einfach**, *wenn*

- *$f(X)$ eine endliche Menge ist.*
- *Für jedes $y \in Y$ ist $f^{-1}(\{y\}) \in \mathcal{A}$.*
- *$\mu(f^{-1}(Y\backslash\{\mathbf{0}\})) < \infty$.*

$$\mathcal{EF}(X,\mu,Y) := \{f : X \to Y : f \text{ ist } \mu\text{-einfach } \}$$

bezeichne die Menge aller μ-einfachen Funktionen. $f : X \to Y$ heißt **μ-meßbar**, *wenn es eine Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{EF}(X,\mu,Y)$ gibt, so daß $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ für μ-fast alle $x \in X$ gilt.*

$$\mathcal{L}_0(X,\mu,Y) := \{f : X \to Y : f \text{ ist } \mu\text{-meßbar}\}$$

$f : X \to Y$ heißt **μ-fast separabelwertig**, *wenn es eine μ-Nullmenge $N \in \mathcal{A}$ gibt, so daß $f(X\backslash N) \subseteq Y$ separabel ist (dh. daß es eine abzählbare, dichte Teilmenge von $f(X\backslash N)$ gibt.)*

Satz 14.6.2. *Es sei $(X,\mathcal{A},\mu)$ ein vollständiger, σ-endlicher Maßraum, Y ein Banachraum und $f : X \to Y$ eine Abbildung, dann sind äquivalent:*

a) $f : X \to Y$ ist μ-meßbar

b) $f : X \to Y$ ist $\mathcal{A} - \mathcal{B}(Y)$-meßbar und μ-fast separabelwertig.

Korollar 14.6.3. *Es sei $(X,\mathcal{A},\mu)$ ein vollständiger, σ-endlicher Maßraum, Y ein separabler Banachraum, dann sind äquivalent:*

a) $f : X \to Y$ ist μ-meßbar.

b) $f : X \to Y$ ist $\mathcal{A} - \mathcal{B}(Y)$-meßbar.

Wie beim Beweis von Lemma 14.3.1 zeigt man auch für $\mu-$einfache Funktionen, daß die folgende Definition eines Integrals nicht von der Schreibweise der einfachen Funktion als Linearkombination von charakteristischen Funktionen abhängt:

Definition 14.6.4. *Es sei $(X,\mathcal{A},\mu)$ ein vollständiger, $\sigma-$endlicher Maßraum, Y ein Banachraum und $f = \sum\limits_{k=1}^{n} y_k \mathbf{1}_{A_k} \in \mathcal{EF}(X,\mu,Y)$ mit $y_1,...,y_n \in Y$ und $A_1,...,A_n \in \mathcal{A}$ eine $\mu-$einfache Funktion, dann heißt*

$$\int\limits_X f d\mu := \sum_{k=1}^{n} y_k \mu(A_k) \tag{14.6.1}$$

das **Integral** *von f.*

Lemma 14.6.5. *Es sei $(X,\mathcal{A},\mu)$ ein vollständiger, $\sigma-$endlicher Maßraum, Y ein Banachraum, dann gilt:*

a) $\begin{array}{rcl} \int\limits_X \cdot\, d\mu : \mathcal{EF}(X,\mu,Y) & \to & Y \\ f & \mapsto & \int\limits_X f d\mu \end{array}$ *ist linear.*

b) Für $f \in \mathcal{EF}(X,\mu,Y)$ ist

$$\left\| \int\limits_X f d\mu \right\| \leq \int\limits_X \|f\| d\mu \tag{14.6.2}$$

Beweis. Der Beweis von a) geht wie bei Lemma 14.3.3; aus der Dreiecksungleichung in Y folgt b). □

Bemerkung 14.6.6.

- Auf $\mathcal{EF}(X,\mu,Y)$ wird durch

$$\|\phi\|_{\mathcal{EF}} := \int\limits_X \|\phi(x)\| d\mu(x)$$

eine Halbnorm definiert, aber wenn es in $\mathcal{A}$ eine $\mu-$Nullmenge $N \neq \emptyset$ gibt, dann ist $\|\cdot\|_{\mathcal{EF}}$ schon keine Norm mehr, denn $\|\mathbf{1}_N\|_{\mathcal{EF}} = 0$, aber $\mathbf{1}_N \neq 0$.

- Auch eine Halbnorm $\|\cdot\| : V \to [0,\infty[$ auf einem Vektorraum macht V durch

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_V \quad := \quad \{U \subseteq V : \ & \text{Für jedes } x \in U \text{ gibt es } r = r(x) > 0 \text{ mit} \\ & \{v \in V : \|x - v\| < r\} \subseteq U\}\end{aligned}$$

zu einem topologischen Raum. Ist aber $\|\cdot\|$ keine Norm, dann ist $(V,\mathcal{O}_V)$ iA. nicht hausdorffsch, zB. wenn $(X,\mathcal{A},\mu)$ ein Maßraum, $x \in X$, $\{x\} \in \mathcal{A}$ mit $\mu(\{x\}) = 0$ ist, dann ist $0 \neq \mathbf{1}_{\{x\}}$ aber $\|0 - \mathbf{1}_{\{x\}}\|_{\mathcal{EF}} = 0$, dh. in jeder Umgebung von 0 bzgl. $\mathcal{O}_{\mathcal{EF}}$ ist auch $\mathbf{1}_{\{x\}}$ enthalten. Insbesondere brauchen Grenzwerte von **Cauchyfolgen** – und die sind genauso definiert wie bei einer Norm – bei einer Halbnorm nicht eindeutig sein.

Lemma 14.6.7. *Es sei $(X,\mathcal{A},\mu)$ ein vollständiger, $\sigma-$endlicher Maßraum und Y ein Banachraum. Sind $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(\psi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zwei $\|\cdot\|_{\mathcal{EF}}-$Cauchyfolgen in $\mathcal{EF}(X,\mu,Y)$ mit $\lim\limits_{n\to\infty} \varphi_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \psi_n(x)$ für $\mu-$fast alle $x \in X$, dann konvergieren die Folgen $\left(\int\limits_X \varphi_n d\mu\right)_{n\in\mathbb{N}}$ und $\left(\int\limits_X \psi_n d\mu\right)_{n\in\mathbb{N}}$ in Y und es gilt:*

$$\lim_{n\to\infty} \int\limits_X \varphi_n d\mu = \lim_{n\to\infty} \int\limits_X \psi_n d\mu. \tag{14.6.3}$$

Definition 14.6.8. *Es sei $(X,\mathcal{A},\mu)$ ein vollständiger, $\sigma-$endlicher Maßraum, Y ein Banachraum, dann heißt $f : X \to Y$ $\mu-$**(Bochner-)integrierbar**, wenn es eine $\|\cdot\|_{\mathcal{EF}}$-Cauchyfolge $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{EF}(X,\mu,Y)$ gibt mit $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \varphi_n(x)$ für $\mu-$fast alle $x \in X$. In diesem Fall ist nach Lemma 14.6.7*

$$\int\limits_X f d\mu := \lim_{n\to\infty} \int\limits_X \varphi_n d\mu \in Y \tag{14.6.4}$$

wohldefiniert und heißt das **(Bochner-$\mu-$)Integral** *von f. Schreibweise:*

$$\mathcal{L}^1(X,\mu,Y) := \{f : X \to Y : f \text{ ist } \mu-\text{integrierbar}\} \tag{14.6.5}$$

Satz 14.6.9. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein vollständiger, $\sigma-$endlicher Maßraum, Y ein Banachraum und $f : X \to Y$ sei $\mu-$meßbar. Dann sind äquivalent:*

a) f ist (Bochner-μ-)integrierbar

b) $\|f\| \in \mathcal{L}^1(X, \mu, [0, \infty])$.

Bemerkung 14.6.10.

- $\mathcal{L}^1(X, \mu, Y)$ ist ein Vektorraum, denn zu $f, g \in \mathcal{L}^1(X, \mu, Y)$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gibt es $\|\cdot\|_{\mathcal{EF}}-$Cauchyfolgen $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(\Psi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{EF}(X, \mu, Y)$ mit $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \varphi_n(x)$ und $g(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \psi_n(x)$ für $\mu-$fast alle $x \in X$. Dann ist auch $(\varphi_n + \alpha\psi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine $\|\cdot\|_{\mathcal{EF}}-$Cauchyfolge in $\mathcal{EF}(X, \mu, Y)$ mit $f(x) + \alpha g(x) = \lim\limits_{n\to\infty} (\varphi_n(x) + \alpha\psi_n(x))$ für $\mu-$fast alle $x \in X$ und damit ist $f + \alpha g \in \mathcal{L}^1(X, \mu, Y)$.

- Auf $\mathcal{L}^1(X, \mu, Y)$ definiert

$$\|f\|_{\mathcal{L}^1} := \int\limits_X \|f\| d\mu \tag{14.6.6}$$

eine Halbnorm, denn zu $f, g \in \mathcal{L}^1(X, \mu, Y)$ wähle $\|\cdot\|_{\mathcal{EF}}-$Cauchyfolgen $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(\psi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{EF}(X, \mu, Y)$ mit $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \psi_n(x)$ und $g(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \varphi_n(x)$ für $\mu-$fast alle $x \in X$, dann gilt:

  - $\|f\|_{\mathcal{L}^1} = \int\limits_X \|f(x)\| d\mu(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_X \|\psi_n\| d\mu = \lim\limits_{n\to\infty} \|\psi_n\|_{\mathcal{EF}} \geq 0.$
  - Für $\alpha \in \mathbb{K}$ ist $\|\alpha f\|_{\mathcal{L}^1} = \lim\limits_{n\to\infty} \|\alpha\psi_n\|_{\mathcal{EF}} = |\alpha| \lim\limits_{n\to\infty} \|\psi_n\|_{\mathcal{EF}} = |\alpha| \|f\|_{\mathcal{L}^1}$
  - $\|f + g\|_{\mathcal{L}^1} = \lim\limits_{n\to\infty} \|\psi_n + \varphi_n\|_{\mathcal{EF}} \leq \lim\limits_{n\to\infty} (\|\psi_n\|_{\mathcal{EF}} + \|\varphi_n\|_{\mathcal{EF}}) = \|f\|_{\mathcal{L}^1} + \|g\|_{\mathcal{L}^1}$

Satz 14.6.11. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein vollständiger, $\sigma-$endlicher Maßraum und Y ein Banachraum, dann gilt:*

a) $$\begin{aligned} \int\limits_X \cdot\, d\mu : \mathcal{L}^1(X, \mu, Y) &\to Y \\ f &\mapsto \int\limits_X f d\mu \end{aligned}$$ *ist linear und stetig und es gilt:*

$$\left\| \int\limits_X f d\mu \right\| \leq \int\limits_X \|f\| d\mu = \|f\|_{\mathcal{L}^1} \tag{14.6.7}$$

b) Ist Z ein Banachraum, $T \in L(Y, Z)$, dann ist für jedes $f \in \mathcal{L}^1(X, \mu, Y)$ auch $Tf \in \mathcal{L}^1(X, \mu, Z)$ und es gilt:

$$T\left[\int\limits_X f d\mu\right] = \int\limits_X T[f(x)] d\mu(x). \tag{14.6.8}$$

Korollar 14.6.12. *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein vollständiger, $\sigma-$endlicher Maßraum, $d \in \mathbb{N}$ und $f : X \to \mathbb{K}^d$ sei meßbar. $f = (f_1, ..., f_d) : X \to \mathbb{K}^d$ ist genau dann $\mu-$integrierbar, wenn jede Koordinatenfunktion $f_j : X \to \mathbb{K}$, $j = 1, ..., d$ $\mu-$integrierbar ist. In diesem Fall ist*

$$\int_X f d\mu = \left(\int_X f_1 d\mu, ... \int_X f_d d\mu \right) \tag{14.6.9}$$

Satz 14.6.13 (majorisierte Konvergenz für banachraumwertige Funktionen)**.** *Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein vollständiger, $\sigma-$endlicher Maßraum und Y ein Banachraum. $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sei eine Folge in $\mathcal{L}^1(X, \mu, Y)$ und $g : X \to [0, \infty]$ sei $\mu-$integrierbar mit $\|f_n(x)\| \leq g(x)$ für $\mu-$fast alle $x \in X$. Der punktweise Grenzwert $f(x) := \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ existiere für alle $x \in X$, dann gilt:*

- $\begin{array}{rcl} f : X & \to & Y \\ x & \mapsto & f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) \end{array}$ *ist $\mu-$integrierbar*
- $\lim\limits_{n\to\infty} \|f_n - f\|_{\mathcal{L}^1} = 0$
- $\int_X f d\mu = \lim\limits_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu.$